

Εργαστηριακή Αναφορά

Άσκηση 9

Παραμαγνητικός Συντονισμός Ηλεκτρονίων (EPR).

Περίληψη

Στην παρούσα εργαστηριακή αναφορά παρουσιάζεται η ανάλυση και επεξεργασία της πειραματικής διεργασίας για την Άσκηση 9 – Παραμαγνητικός Συντονισμός Ηλεκτρονίων (EPR). Μελετήθηκε το φαινόμενο EPR στα ασύζευκτα ηλεκτρόνια της ουσίας DPPH, τόσο από μία κλασική θεωρητική σκοπιά, όσο και με τους σύγχρονους όρους της κβαντικής μηχανικής. Αναλύθηκε η πειραματική μέθοδος, και η διάταξη καταγραφής της χαρακτηριστικής καμπύλης μαγνητικής διαπερατότητας (συνάρτηση Bloch) συναρτήσει της συχνότητας του περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου, στην οθόνη ενός παλμογράφου, και με βάση το σημείο ακροτάτου της εν λόγω καμπύλης, επιβεβαιώθηκε η ανατροπή των δίπολων στην συχνότητα Larmor. Μετρήθηκε, επίσης, ο παράγοντας Lande, g_S , του ηλεκτρονιακού spin, καθώς και η σταθερά χρόνου T_2 (spin – spin interaction relaxation time) για την ένωση DPPH.

Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Μπατατέγας

Αριθμός Μητρώου: 09121431

Ομάδα: B4

Επιβλέπων: Π. Μανουσέλης

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 3 Απριλίου 2024

Φύλλο Εργασίας

Άσκηση 9

Παραμαγνητικός Συντονισμός Ηλεκτρονίων (EPR).

1. Εισαγωγή

1.1. Σκοπός

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η μελέτη του Παραμαγνητικού Συντονισμού Ηλεκτρονίων, και η μέτρηση του πυρηνικού παράγοντα Lande, g_S , του spin ενός ασύζευκτου (μονήρους) ηλεκτρονίου στην οργανική ένωση DPPH (Diphenyl-picrylhydrazyl). Προσδιορίζεται, ακόμη, η σταθερά T_2 του χρόνου αποκατάστασης της αλληλεπίδρασης spin – spin των ηλεκτρονίων (spin – spin relaxation time).

1.2. Θεωρητική Βάση

1.2.1. Εισαγωγικά στοιχεία – «Γενική λογική» του πειράματος.

Ξεκινάμε την ανάλυση του φαινομένου του Παραμαγνητικού Συντονισμού Ηλεκτρονίων (EPR), σημειώνοντας την «γενική λογική» των όσων πρόκειται να αναλυθούν στα επόμενα εδάφια. Σε γενικές γραμμές, το EPR, ως φαινόμενο συντονισμού, απαιτεί την «συντονισμένη» κίνηση ενός συστήματος ταλαντωτών, το οποίο σύστημα είναι αφενός ένα εξωτερικό «περιστρεφόμενο» μαγνητικό πεδίο, αφετέρου τα ίδια τα ασύζευκτα ηλεκτρόνια της υπό μελέτη ουσίας (DPPH), τα οποία «ιδιοπεριστρέφονται» μεταπτωτικά, περί ενός άλλου εξωτερικού στατικού μαγνητικού πεδίου. Θα δείξουμε ότι για μία συγκεκριμένη τιμή συχνότητας περιστροφής (συχνότητα Larmor) του περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου, αυτά τα ηλεκτρόνια (που αντιμετωπίζονται ως μαγνητικά δίπολα) υφίστανται μία *ανατροπή* στον προσανατολισμό τους, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την καταγραφή ενός τοπικού μεγίστου (ολικού ακροτάτου) στις παραμαγνητικές απώλειες του συστήματος. Παρακάτω, γίνεται ανάλυση του τρόπου καταγραφής του λεγόμενου *σήματος EPR* που δηλώνει αυτό το τοπικό μέγιστο (που οφείλεται στην *ανατροπή των δίπολων*), καθώς και του πώς υπερνικούνται οι (πολλαπλές) πειραματικές δυσκολίες.

1.2.2. Παραμαγνητικές ιδιότητες των υλικών.

Κατά την εισαγωγή ενός *ομογενούς* υλικού εντός *εξωτερικού στατικού μαγνητικού πεδίου*, έντασης $\mathbf{B}$ και «ενεργής έντασης»¹ $\mathbf{H}$, στο υλικό επάγεται μαγνητική ροπή, η οποία εξαρτάται από την *μαγνητική επιδεκτικότητα*², χ , του υλικού, εξ ορισμού, σύμφωνα με την σχέση:

¹ Θυμίζουμε την σχέση $\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}$, που συνδέει τα διανύσματα $\mathbf{H}$ και $\mathbf{B}$, όπου μ_0 είναι η μαγνητική διαπερατότητα του κενού, και $\mathbf{M} := d\mathbf{\mu}/dV$ η μαγνήτιση του υλικού. Προκύπτει, έτσι, και η χρήσιμη σχέση:

$$\mathbf{B} = \mu_0(1 + \chi)\mathbf{H} \equiv \mu_{rel} \cdot \mathbf{H}$$

όπου $\mu_{rel} := \mu_0(1 + \chi)$ η λεγόμενη *σχετική μαγνητική διαπερατότητα* του υλικού.

² Στην παρούσα αναφορά, ο όρος *μαγνητική επιδεκτικότητα* θα χρησιμοποιείται για να δηλώνει την λεγόμενη *μαγνητική επιδεκτικότητα όγκου* ενός υλικού, δηλ. υιοθετούμε στο εξής την ταύτιση $\mu \equiv \mu_V$.

$$\mathbf{M} \equiv \frac{d\boldsymbol{\mu}}{dV} = \chi \cdot \mathbf{H}$$

όπου $\mathbf{M}$ είναι η επαγόμενη (ολική) *μαγνήτιση* του υλικού, που ορίζεται ως η επαγόμενη μαγνητική διπολική ροπή, $\boldsymbol{\mu}$, στο υλικό ανά μονάδα όγκου. Η παραπάνω σχέση ωθεί, ανάλογα με το πρόσημο της μαγνητικής επιδεκτικότητας, χ , σε μία κατηγοριοποίηση των υλικών, ανάλογα με την «αντίδρασή» τους σε ένα εξωτερικό στατικό μαγνητικό πεδίο, σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από τα *παραμαγνητικά υλικά*, όπου $\chi > 0$, και η φορά του επαγόμενου πεδίου (της μαγνήτισης, $\mathbf{M}$) συμπίπτει με αυτή του εφαρμοζόμενου εξωτερικού πεδίου. Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από τα *διαμαγνητικά υλικά*, όπου $\chi < 0$, και η φορά της μαγνήτισης, $\mathbf{M}$ είναι αντίθετη με αυτή του εφαρμοζόμενου εξωτερικού πεδίου.

Στην παρούσα εργασία, θα μας απασχολήσουν οι *παραμαγνητικές* ιδιότητες των υλικών, οι οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στην μαγνητική ροπή των ατόμων (τροχιακή κίνηση και spin των ηλεκτρονίων). Ανάλογα με την «προέλευση» των παραμαγνητικών ιδιοτήτων, διακρίνουμε δύο σπουδαία φυσικά φαινόμενα : τον *Παραμαγνητικό Συντονισμό Ηλεκτρονίων (EPR)*, και τον *Παραμαγνητικό Συντονισμό Πυρήνων (NMR)*.

Ο *Παραμαγνητικός Συντονισμός Ηλεκτρονίων (EPR)* παρατηρείται σε όλα τα υλικά, τα άτομα των οποίων έχουν μη – μηδενική στροφορμή, $\mathbf{J} \neq \mathbf{0}$, επομένως και μη – μηδενική μαγνητική διπολική ροπή $\boldsymbol{\mu}_J \neq \mathbf{0}$. Για παράδειγμα, ο EPR εμφανίζεται σε υλικά που αποτελούνται από άτομα που περιέχουν μονήρη ηλεκτρόνια (μη πλήρως συμπληρωμένος ηλεκτρονικός φλοιός), τα οποία μπορεί να είναι και ελεύθερα (π.χ. πλάσμα, ημιαγωγοί), ωστόσο τότε το φαινόμενο είναι αρκετά ασθενές.

Ο *Παραμαγνητικός Συντονισμός Πυρήνων (NMR)* παρατηρείται σε υλικά, τα οποία περιλαμβάνουν *πυρήνες* με μη – μηδενική μαγνητική διπολική ροπή, $\boldsymbol{\mu}_N \neq \mathbf{0}$. Δεδομένου ότι η μαγνητική ροπή των πυρήνων είναι περίπου 2000 φορές μικρότερη των ατόμων/μορίων (η οποία οφείλεται στην τροχιακή κίνηση και το spin των ηλεκτρονίων), έπεται ότι το φαινόμενο NMR είναι εξαιρετικά ασθενέστερο του EPR (Στις πειραματικές διατάξεις NMR το προκύπτει σήμα, υπό όμοια εξωτερικά πεδία, εκδηλώνεται σε συχνότητες περί 2000 μικρότερες από το EPR, γεγονός που καθιστά τον διαχωρισμό των δύο φαινομένων σαφή).

Τα φαινόμενα NMR και EPR μπορούν να αναλυθούν υπό μία ενιαία μαθηματική θεωρία και ανάλυση, με ορισμένες βέβαια *ποσοτικές* διαφορές. Στην παρούσα εργασία, θα εστιάσουμε στο φαινόμενο EPR, το οποίο θα αναλυθεί συνοπτικά.

1.2.3. Κλασσική προσέγγιση του φαινομένου EPR.

Γενικώς, ονομάζουμε *συντονισμό* την «έντονη» αντίδραση ενός συνόλου ταλαντωτών σε κάποια συγκεκριμένη συχνότητα διέγερσης. Πιο μαθηματικά, *συντονισμός* ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο σε ένα σύνολο ταλαντωτών, οι οποίοι ταλαντώνονται εξαναγκασμένα, η συχνότητα του διεγέρτη γίνεται ίση με την *ιδιοσυχνότητα* του συστήματος, με αποτέλεσμα τοπική μεγιστοποίηση του πλάτους ταλάντωσής των. Είναι σκόπιμο, λοιπόν, να γίνει ανάλυση των όρων «ταλαντωτές», «διεγέρτης», και «εξαναγκασμένη ταλάντωση» στην περίπτωση των παραμαγνητικών

υλικών. Η μαθηματική περιγραφή θα γίνει, αρχικά, με όρους *κλασσικής μηχανικής*, και στην συνέχεια, θα παρουσιαστεί και ο κβαντικός φορμαλισμός του φαινομένου.

(α) *Επίδραση στατικού μαγνητικού πεδίου σε στοιχειώδες μαγνητικό δίπολο.*

Έστω ένα παραμαγνητικό υλικό (με μαγνητική επιδεκτικότητα $\chi > 0$), εντός εξωτερικού στατικού μαγνητικού πεδίου, έντασης $\mathbf{B}_0$. Θεωρούμε ότι η μαγνητική διπολική ροπή, $\boldsymbol{\mu}_J$, των τροχιακών ηλεκτρονίων των ατόμων/μορίων του υλικού είναι μη – μηδενική, και κατ' επέκταση μη – μηδενική είναι και η συνολική στροφορμή³, $\mathbf{L}_J = \hbar \cdot \mathbf{J}$, κάθε πυρήνα (το διάνυσμα $\mathbf{J}$ θεωρείται *αδιάστατο*, και το μέτρο του δηλώνει τον πολλαπλασιαστικό παράγοντα – ο οποίος λαμβάνει *κλασικά* συνεχείς τιμές – με τον οποίο πολλαπλασιάζεται το «στοιχείο στροφορμής», $\hbar$, για να δώσει την ολική στροφορμή του πυρήνα). Στην *κλασική περιγραφή*, η μαγνητική ροπή του ατόμου είναι ανάλογη προς την συνολική στροφορμή του (και λόγω του αρνητικού φορτίου των ηλεκτρονίων, έχει αντίθετη φορά), σύμφωνα με τη σχέση:

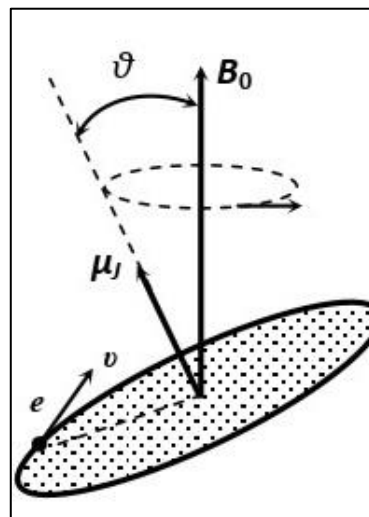
$$\boldsymbol{\mu}_J = -\frac{e \cdot g_J}{2m_e} \cdot (\hbar \cdot \mathbf{J}) \equiv -\gamma_e \cdot (\hbar \cdot \mathbf{J})$$

όπου $\gamma_e := g_J \cdot e/2m_e$ είναι ο *γυρομαγνητικός λόγος* των τροχιακών ηλεκτρονίων του ατόμου ($\gamma_e > 0$), και g_J ο *ατομικός παράγοντας Lande* (εξαρτάται από την δομή του εκάστοτε ατόμου, και είναι αδιάστατο μέγεθος). Πολλές φορές, ο g_J παράγων δεν «απορροφάται» στον όρο του γυρομαγνητικού λόγου του πυρήνα (δηλ. $\gamma_e \equiv e/2m_e$), ενώ άλλοι συγγραφείς αφήνουν το πρόσημο «-» στον παραπάνω τύπο να υπεισέλθει «φυσικά» από το γ_e (δεδομένου ότι το φορτίο του ηλεκτρονίου είναι $-e < 0$), ωστόσο εμείς θα διατηρήσουμε τις παραπάνω συμβάσεις.

Μελετώντας *κλασικά* το εν λόγω σύστημα, τα διανύσματα $\boldsymbol{\mu}_J$ και $\mathbf{L}_J = \hbar \cdot \mathbf{J}$ είναι *παράλληλα* (αντίρροπα) μεταξύ τους, και το διάνυσμα της μαγνητικής διπολικής ροπής, $\boldsymbol{\mu}_J$, σχηματίζει γωνία, έστω θ , με το διάνυσμα έντασης του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, $\mathbf{B}_0$ (Βλ. Εικόνα Ι). Τότε, λόγω δύναμης Lorentz, στο δίπολο $\boldsymbol{\mu}_J$, ασκείται ροπή $\mathbf{N} = \boldsymbol{\mu}_J \times \mathbf{B}_0$, η οποία τείνει να το προσανατολίσει *παράλληλα* προς το στατικό μαγνητικό πεδίο. Η (ολική) ροπή οφείλει, από την γνωστή σχέση της κλασσικής μηχανικής, να ισούται με τον ρυθμό μεταβολής της συνολικής στροφορμής του πυρήνα, δηλαδή πρέπει:

$$\frac{d(\hbar \cdot \mathbf{J})}{dt} = \mathbf{N} = \boldsymbol{\mu}_J \times \mathbf{B}_0$$

και από την πρώτη σχέση αυτού του εδαφίου, προκύπτει ότι:



Εικόνα Ι.

³ Στην πραγματικότητα, ακολουθούμε μία «ημι-κλασική» προσέγγιση, καθώς γράφουμε την στροφορμή του ατόμου ως ένα «συνεχές» πολλαπλάσιο του $\hbar$ (κβάντο στροφορμής στην κβαντική θεώρηση). Στην πραγματικά *κλασική* προσέγγιση, η στροφορμή παίρνει συνεχείς τιμές, και για αυτό θα έπρεπε να γράψουμε $\boldsymbol{\mu}_J = \gamma_e \cdot \mathbf{L}_J$, όπου $\mathbf{L}_J$, η συνολική «κλασική» στροφορμή του ατόμου.

$$\frac{d\boldsymbol{\mu}_J}{dt} = -\gamma_e \cdot \frac{d(\hbar \cdot \mathbf{J})}{dt} = -\gamma_e \cdot \boldsymbol{\mu}_J \times \mathbf{B}_0 = (\gamma_e \cdot \mathbf{B}_0) \times \boldsymbol{\mu}_N$$

όπου, ορίζοντας το διάνυσμα:

$$\boldsymbol{\Omega}_L := \gamma_e \cdot \mathbf{B}_0$$

από την τελευταία σχέση λαμβάνουμε την εξίσωση:

$$\frac{d\boldsymbol{\mu}_J}{dt} = \boldsymbol{\Omega}_L \times \boldsymbol{\mu}_J$$

η οποία είναι η *εξίσωση της μεταπτωτικής κίνησης Larmor* (η οποία εμφανίζεται, π.χ., και στην μελέτη του γυροσκοπίου, αλλά και του παιδικού βολάν⁴), και η οποία επιβάλλει στο διάνυσμα $\boldsymbol{\mu}_J$ να κινείται περιστρεφόμενο, αριστερόστροφα «αργά» περί το $\mathbf{B}_0$, με γωνιακή συχνότητα $\boldsymbol{\Omega}_L$ (ομόρροπης του στατικού μαγνητικού πεδίου), καταγράφοντας στον χώρο ένα κώνο, με γωνία κορυφής 2θ . Ορίζουμε, λοιπόν, την *συχνότητα Larmor των τροχιακών ηλεκτρονίων του ατόμου*, ως:

$$\boldsymbol{\Omega}_L := \gamma_e \cdot \mathbf{B}_0, \quad \Omega_L := \gamma_e \cdot B_0$$

όπου $\gamma_e := g_J \cdot e/2m_e$ είναι ο *γυρομαγνητικός λόγος* του ηλεκτρονίου ($\gamma_e > 0$), και g_J ο *ατομικός παράγοντας Lande*, ενώ B_0 είναι το μέτρο του εξωτερικού στατικού πεδίου, $\mathbf{B}_0$. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω συζήτηση αποτελεί μία «ευριστική» (heuristic) απόδειξη της σχέσης που δίνει την συχνότητα Larmor, ωστόσο η ανάλυση σε «κλασικούς» όρους βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του όλου φαινομένου. Με κλασικούς όρους, το επίπεδο κίνησης του ηλεκτρονίου του ατόμου δεν παραμένει σταθερό στο χώρο, αλλά το κάθετο σε αυτό διάνυσμα (που είναι ομοπαράλληλο με το $\boldsymbol{\mu}_J$) περιστρέφεται μεταπτωτικά και «αργά» περί το $\mathbf{B}_0$.

Προς ανάδειξη της χρηστικότητας της παραπάνω ανάλυσης, επισημαίνεται το γεγονός ότι η *κλασική μελέτη του φαινομένου NMR* ακολουθεί ακριβώς την ίδια λογική με την παραπάνω. Συγκεκριμένα, λόγω του θετικού φορτίου του πυρήνα ($\gamma_N > 0$), οι παραπάνω σχέσεις μεταβάλλονται ελαφρώς, δίνοντας ότι η συχνότητα Larmor είναι:

$$\boldsymbol{\Omega}_L = -\gamma_N \cdot \mathbf{B}_0, \quad \Omega_L = \gamma_N \cdot B_0 \quad (\gamma_N > 0)$$

επομένως η μεταπτωτική κίνηση Larmor της μαγνητικής διπολικής ροπής, $\boldsymbol{\mu}_J$, του ατόμου είναι δεξιόστροφη περί το $\mathbf{B}_0$ (είναι $\boldsymbol{\Omega}_L \uparrow \mathbf{B}_0$).⁵

Τονίζεται ότι η μεταπτωτική κίνηση των μαγνητικών διπόλων, καθ' αυτή, δεν συνιστά κανενός είδους συντονισμό (ωστόσο, το φαινόμενο του συντονισμού προϋποθέτει την κίνηση αυτή για την εκδήλωσή του). Όπως θα δούμε παρακάτω, ο συντονισμός εκδηλώνεται όταν κάθετα στο στατικό πεδίο $\mathbf{B}_0$, εφαρμοστεί ένα επιπλέον

⁴ Σε αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως, η αντίστοιχη εξίσωση αφορά στο διάνυσμα θέσεως, $\mathbf{r}$, ενός σημείου του περιστρεφόμενου σώματος, και είναι:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

όπου $\boldsymbol{\omega}$ η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής (της οποίας το μέτρο είναι η συχνότητα Larmor...).

⁵ Βλ. και Εργαστηριακή Άσκηση 8 (Ατ.Μο.Φ. 2024), και την αντίστοιχη αναφορά του υποφαινόμενου.

περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, $\mathbf{B}_{\text{περ}}$, η συχνότητα περιστροφής του οποίου είναι ακριβώς η συχνότητα Larmor (!).

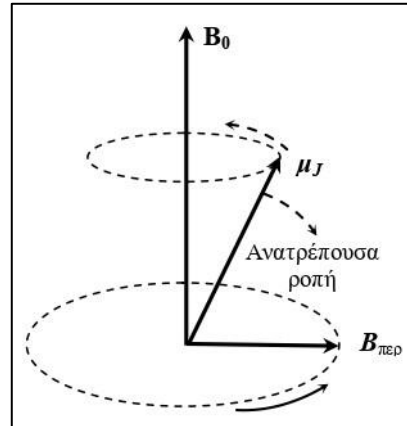
(β) Επίδραση κάθετου περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου σε στοιχειώδες μαγνητικό δίπολο, εντός στατικού μαγνητικού πεδίου.

Θεωρούμε, και πάλι, το σύστημα του προηγούμενου εδαφίου, όπου ένα παραμαγνητικό υλικό ($\chi > 0$) βρίσκεται εντός εξωτερικού στατικού μαγνητικού πεδίου, $\mathbf{B}_0$, και υποθέτουμε ότι η μαγνητική διπολική ροπή, $\boldsymbol{\mu}_J$, των ατόμων του υλικού είναι μη – μηδενική, και κατ' επέκταση μη – μηδενική είναι και η συνολική στροφορμή, $\hbar \cdot \mathbf{J}$ κάθε ατόμου. Πρόσθετα στο εξωτερικό στατικό πεδίο, και *κάθετα* σε αυτό, εφαρμόζεται ένα ασθενές περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, $\mathbf{B}_{\text{περ}}$, με συχνότητα περιστροφής ω , τέτοια, ώστε $\omega \parallel \mathbf{B}_0$ (Βλ. Εικόνα II). Η μεταπτωτική κίνηση του δίπολου (δηλ. του διάνυσματος της μαγνητικής διπολικής ροπής, $\boldsymbol{\mu}_J$) είναι αρκετά σύνθετη ως προς το αδρανειακό σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου (lab frame), αλλά μπορεί να αναλυθεί εύκολα στο μη – αδρανειακό σύστημα αναφοράς που ορίζει το διάνυσμα $\mathbf{B}_{\text{περ}}$. Ως προς το περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς (ως προς το οποίο το $\mathbf{B}_{\text{περ}}$ «φαίνεται» ακίνητο), το «ενεργό» στατικό μαγνητικό πεδίο υφίσταται μεταβολή (λόγω της κίνησης του $\boldsymbol{\mu}_J$):

$$\mathbf{B}(\omega) = \mathbf{B}_0 - \frac{\omega}{\gamma_N}$$

όπου $\gamma_e := g_J \cdot e/2m_e$ είναι ο *γυρομαγνητικός λόγος* του ηλεκτρονίου, ενώ, το διάνυσμα $\boldsymbol{\mu}_J$ εκτελεί μεταπτωτική κίνηση περί το διάνυσμα $\mathbf{B}'_0(\omega) := \mathbf{B}(\omega) + \mathbf{B}_{\text{περ}}$, με μία αντίστοιχη «ενεργή» συχνότητα Larmor (πάντοτε σύμφωνα με την ανάλυση του εδαφίου 1.2.3.(α)):

$$\begin{aligned} \tilde{\Omega}_L(\omega) &= \gamma_e \cdot |\mathbf{B}'_0(\omega)| = \gamma_e \cdot |\mathbf{B}(\omega) + \mathbf{B}_{\text{περ}}| \Rightarrow \\ \Rightarrow \tilde{\Omega}_L(\omega) &= \gamma_e \cdot \sqrt{\left(B_0 - \frac{\omega}{\gamma_e}\right)^2 + B_{\text{περ}}^2} \end{aligned}$$



Εικόνα II.

η οποία είναι η κύρια σχέση για την κλασική ανάλυση του φαινομένου. Δεδομένου ότι το εφαρμοζόμενο περιστρεφόμενο πεδίο, $\mathbf{B}_{\text{περ}}$, έχει σταθερό (ελεγχόμενο) μέτρο, έπεται ότι η ρίζα στην παραπάνω σχέση λαμβάνει την ελάχιστη τιμή της για συχνότητα περιστροφής $\omega = \gamma_e \cdot B_0$, την οποία αναγνωρίζουμε ως την (ιδιο-)συχνότητα Larmor του ατόμου απουσία του περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου (όπως αναλύθηκε στο εδάφιο 1.2.3.(α) παραπάνω).

Ανάλογα με την κατεύθυνση της γωνιακής συχνότητας, ω , στο περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς, το $\boldsymbol{\mu}_N$ είναι ακίνητο, ή περιστρέφεται (μεταπτωτικά, αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα). Μελετάμε ξεχωριστά δύο περιπτώσεις για το διάνυσμα της γωνιακής συχνότητας του $\mathbf{B}_{\text{περ}}$:

- **Περίπτωση $\omega = \Omega_L = \gamma_e \cdot \mathbf{B}_0$** : Σε αυτή την περίπτωση, η «ενεργή» συχνότητα Larmor του μ_J στο περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς λαμβάνει, κατά μέτρο την ελάχιστη τιμή της, η οποία είναι:

$$\tilde{\Omega}_L(\omega = \Omega_L) = \gamma_e \cdot B_{\text{περ}}$$

Όταν $\omega = \Omega_L = \gamma_e \cdot \mathbf{B}_0$, είναι $\mathbf{B}(\omega) = \mathbf{0}$, τα μ_J και $\mathbf{B}_{\text{περ}}$ είναι ακίνητα, και η μόνη συνιστώσα που δρα στο μαγνητικό δίπολο είναι η $\mathbf{B}_{\text{περ}}$. Εμφανίζεται, κατ' αυτό τον τρόπο, μία ανατρέπουσα ροπή στο μ_J , περιστρέφοντάς το περί το $\mathbf{B}_{\text{περ}}$ (εφόσον $\mu_J \ll \mathbf{B}_{\text{περ}}$), και η αρχικά ομόρροπη (ομοπαράλληλη) συνιστώσα του μ_J προς το $\mathbf{B}_0$, γίνεται τώρα αντίρροπη (αντίπαράλληλη) προς αυτό (παρόλο που η κατάσταση αυτή είναι μη – προτιμητέα, εντούτοις επιβάλλεται από το $\mathbf{B}_{\text{περ}}$). Επομένως, στη συχνότητα Larmor, $\omega = \Omega_L$, η απαιτούμενη ενέργεια ανατροπής των δίπολων, που καταβάλλεται από το περιστρεφόμενο πεδίο, συνεπάγεται ένα ασθενές τοπικό μέγιστο στις παραμαγνητικές απώλειες του υλικού.

- **Περίπτωση $\omega \neq \Omega_L = \gamma_e \cdot \mathbf{B}_0$** : Σε αυτή την περίπτωση, το διάνυσμα μ_J περιστρέφεται στο περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς με γωνιακή συχνότητα $|\omega - \Omega_L|$, αριστερόστροφα (αν $\omega > \Omega_L$) ή δεξιόστροφα (αν $\omega < \Omega_L$). Επομένως, επειδή η ανατρέπουσα ροπή αλλάζει προσανατολισμό όταν η γωνία μεταξύ μ_J και $\mathbf{B}_{\text{περ}}$ γίνει αμβλεία, για $\omega \neq \Omega_L$, η ανατρέπουσα ροπή αλλάζει προσανατολισμό $|\omega - \Omega_L|$ φορές, και επομένως η μέση τιμή της είναι μηδέν. Δηλαδή, για $\omega \neq \Omega_L$ δεν δημιουργείται μόνιμη ανατροπή των δίπολων, και οι παραμαγνητικές απώλειες επανέρχονται στις αρχικές τιμές τους.

Θα συζητηθούν, σε αυτό το σημείο, η **ενεργειακές επιπτώσεις** της παραπάνω ανατροπής των δίπολων, και η εξάρτηση αυτής από την θερμοκρασία, αναλύοντας το φαινόμενο σε όρους *στατιστικής φυσικής*. Αρχικά, σε τυπική θερμοκρασία δωματίου, και πριν την εξωτερική επιβολή οιοδήποτε πεδίου, οι μαγνητικές διπολικές ροπές των ατόμων/πυρήνων της υπό μελέτη παραμαγνητικής ουσίας, είναι χαοτικά, τυχαία προσανατολισμένες στο χώρο. Η επιβολή εξωτερικού ισχυρού, στατικού μαγνητικού πεδίου $\mathbf{B}_0$, καθιστά στο σύστημα των δίπολων μία (στατιστικής φύσεως) δυναμική ισορροπία, μετά από κάποιο χρόνο T_{eq} , όπου οι μαγνητικές ροπές των ατόμων θα είναι, είτε ήδη παράλληλα προσανατολισμένες προς το $\mathbf{B}_0$, είτε θα εκτελούν μεταπτωτική κίνηση Larmor, έως ότου προσανατολιστούν παράλληλα στο $\mathbf{B}_0$ (αλληλεπίδραση Zeeman). Ας υποθέσουμε ότι N_1 είναι ο αριθμός των δίπολων που είναι προσανατολισμένα ομόρροπα προς το $\mathbf{B}_0$, και N_2 ο αριθμός αυτών που είναι προσανατολισμένα αντίρροπα προς το $\mathbf{B}_0$ (εν γένει είναι $N_1 \approx N_2 \approx N_{ολ}/2$). Ο συνολικός αριθμός των προσανατολισμένων δίπολων, $N_1 + N_2$, εξαρτάται (σε σταθερή θερμοκρασία) από την ένταση, B_0 , του επιβαλλόμενου εξωτερικού πεδίου, και τείνει σε «κορεσμό» καθώς $B_0 \uparrow$, δηλ. το πεδίο $\mathbf{B}_0$ δρα ενισχυτικά στον προσανατολισμό των δίπολων, ενώ η θερμοκρασία (θερμική κίνηση) τείνει να τον καταστρέψει.

Δεδομένου ότι η δυναμική ενέργεια ενός μαγνητικού δίπολου εντός μαγνητικού πεδίου ισούται με $U_\mu := -\mu \cdot \mathbf{B}_0$, στην κατάσταση ισορροπίας, ισχύει ότι $N_1 > N_2$ (δηλαδή

αυτή η κατάσταση είναι προτιμητέα), καθώς η δυναμική ενέργεια ελαχιστοποιείται όταν $\boldsymbol{\mu} \uparrow \uparrow \mathbf{B}_0$ (ομοπαράλληλος προσανατολισμός). Επειδή ο συνολικός αριθμός των προσανατολισμένων δίπολων, $N_1 + N_2$, εξαρτάται μόνο από τον T_{eq} και το $\mathbf{B}_0$, συνάγεται ότι όταν αυξάνεται ο N_2 , μειώνεται ο N_1 . Η απαιτούμενη ενέργεια ανατροπής των δίπολων (αύξηση του N_2 , μείωση του N_1) καταβάλλεται από το περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, $\mathbf{B}_{περ}$. Σημειώνεται ότι, στην συχνότητα Larmor, όπου παρατηρείται τοπικό μέγιστο στην συνάρτηση απωλειών του υλικού, θα αναμενόταν και κάποια αύξηση της θερμοκρασίας, T , του υλικού, η οποία ωστόσο δεν είναι μετρήσιμη.

1.2.4. Κβαντική προσέγγιση του φαινομένου NMR.

Ενώ η κλασική, και «ημι-κλασική», ανάλυση του προηγούμενου εδαφίου είναι ενιαία και για το EPR και για το NMR, η ανάλυση αυτού του εδαφίου αφορά μόνον στο πρώτο φαινόμενο.

(α) Ο παράγων Lande, g_J , του ατόμου.

Αρχικά, θα κάνουμε μία εισαγωγή σε ό,τι αφορά στον ατομικό παράγοντα Lande, g_J , με όρους Κβαντομηχανικής. Όπως είδαμε στο εδάφιο 1.2.3.(α), η μαγνητική ροπή, $\boldsymbol{\mu}$, εν γένει είναι ανάλογη της μηχανικής στροφορμής, $\mathbf{L}$, σύμφωνα με την σχέση:

$$\boldsymbol{\mu} = \gamma \cdot \mathbf{L}$$

σχέση η οποία ορίζει και τον γυρομαγνητικό λόγο, γ , ενός κλασικού μηχανικού συστήματος. Κβαντικά, τώρα, η ολική στροφορμή του ατόμου, $\mathbf{J}$, καθορίζεται από την τροχιακή στροφορμή, $\mathbf{L}$, καθώς και από το spin, $\mathbf{S}$, τα μέτρα των οποίων δίνονται από τις σχέσεις κβάντωσης:

$$|\mathbf{L}| \equiv L = \hbar \cdot \sqrt{l \cdot (l + 1)}, \quad l \in \mathbb{Z}_0^+$$

$$|\mathbf{S}| \equiv S = \hbar \cdot \sqrt{s \cdot (s + 1)}$$

όπου s είναι ο κβαντικός αριθμός του spin (π.χ. $s = 1/2$). Για τις αντίστοιχες μαγνητικές διπολικές ροπές, $\boldsymbol{\mu}_L$ και $\boldsymbol{\mu}_S$, που οφείλονται στην τροχιακή στροφορμή και στο spin, αντιστοίχως, ισχύουν (ομοίως με το εδάφιο 1.2.3.(α)), κατά μέτρο οι σχέσεις:

$$\mu_L = -\frac{e}{2m_e} \cdot L \equiv -\mu_B \cdot \sqrt{l \cdot (l + 1)}, \quad l \in \mathbb{Z}_0^+$$

$$\mu_S = -\frac{e}{m_e} \cdot S \equiv -2\mu_B \cdot \sqrt{s \cdot (s + 1)}$$

όπου $\mu_B := e\hbar/2m_e$ η λεγόμενη μαγνητόνη του Bohr για το ηλεκτρόνιο. Εξηγούμε, τώρα, το γεγονός ότι στην ροπή $\boldsymbol{\mu}_S$, έχει υπεισέλθει ένας παράγοντας 2 σε σχέση με την ροπή $\boldsymbol{\mu}_L$. Πράγματι, από την κατάλληλη κβαντική ανάλυση, μπορεί να προκύψει ότι ο (συνολικός) γυρομαγνητικός λόγος του ατόμου εξαρτάται από τους κβαντικούς αριθμούς j, l, s σύμφωνα με την σχέση:

$$\mu_J = -g_J \cdot \mu_B \cdot \sqrt{j \cdot (j + 1)}$$

όπου η σταθερά g_J ονομάζεται παράγοντας Lande του ατόμου, και ισούται με:

$$g_J = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)}$$

Σε άτομο όπου η συνολική ροπή των spin είναι μηδέν ($\mathbf{S} = \mathbf{0}$), η συνολική ροπή συμπίπτει με την ροπή της στροφορμής ($\mathbf{J} = \mathbf{L}$), και η τελευταία σχέση για $s = 0, j = l$ δίνει ότι:

$$g_J \equiv g_L = 1$$

Στην παρούσα εργασία, μας ενδιαφέρει ειδικώς η περίπτωση ατόμου όπου η συνολική ροπή της στροφορμής είναι μηδέν ($\mathbf{L} = \mathbf{0}$), όπως για παράδειγμα είναι το άτομο της DPPH. Σε αυτή την περίπτωση, η συνολική ροπή συμπίπτει με αυτή του spin ($\mathbf{J} = \mathbf{S}$), και η παραπάνω σχέση για $j = s, l = 0$ δίνει ότι:

$$g_J \equiv g_S = 2$$

Έτσι, προκύπτει ότι $\mu_S = 2 \cdot \mu_L$, όπως προσημειώθηκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ακριβής τιμή του παράγοντα g_S δεν είναι το 2, αλλά το:

$$g_S = 2.00232$$

γεγονός που είναι αρκετά σημαντικό. [...]

(β) *Κβαντική ανάλυση της Μετάπτωσης Larmor.*

Θεωρούμε, όπως, και προηγουμένως, ένα παραμαγνητικό υλικό ($\chi > 0$), εντός ενός εξωτερικού στατικού, ισχυρού μαγνητικού πεδίου, $\mathbf{B}_0 = B_0 \cdot \hat{\mathbf{z}}$, και υποθέτουμε με καλή προσέγγιση ότι στις θέσεις των ατόμων, η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι επίσης $\mathbf{B}_0$, αγνοώντας (για την ώρα) φαινόμενα αλληλεπίδρασης με γειτονικά άτομα. Η μαγνητική ροπή, $\boldsymbol{\mu}$, ενός ατόμου καθορίζεται από την μαγνητική ροπή της τροχιακής στροφορμής, $\mathbf{L}$, και του spin, $\mathbf{S}$, σύμφωνα με την σχέση (βλ. και προηγούμενο εδάφιο):

$$\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_L + \boldsymbol{\mu}_S$$

$$\boldsymbol{\mu}_L = -\gamma_L \cdot \hbar \cdot \mathbf{L} = -g_L \cdot \mu_B \cdot \mathbf{L}, \quad \boldsymbol{\mu}_S = -\gamma_S \cdot \hbar \cdot \mathbf{S} = -g_S \cdot \mu_B \cdot \mathbf{S}$$

όπου οι γυρομαγνητικοί λόγοι ορίζονται κατά τα γνωστά ως:

$$\gamma_L = \frac{g_L e}{2m_e}, \quad \gamma_S = \frac{g_S e}{2m_e}$$

όπου g_L, g_S οι παράγοντες Lande της τροχιακής στροφορμής και του spin, αντίστοιχα, που οι τιμές τους είναι υπολογισμένες στο προηγούμενο εδάφιο.

Στην κβαντική ανάλυση του φαινομένου, η προβολή της στροφορμής στον άξονα z είναι κβαντισμένη:

$$L_z = \hbar \cdot m_l, \quad m_l \in \{l, l-1, l-2, \dots, -l\}$$

$$S_z = \hbar \cdot m_s, \quad m_s \in \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$$

επομένως, οι αντίστοιχες προβολές της μαγνητικής ροπής είναι:

$$\mu_{L,z} = -\gamma_e \cdot \hbar \cdot m_l = -g_L \cdot \mu_B \cdot m_l, \quad m_l \in \{l, l-1, l-2, \dots, -l\}$$

$$\mu_{S,z} = -\gamma_e \cdot \hbar \cdot m_s = -g_S \cdot \mu_B \cdot m_s, \quad m_s \in \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$$

Για ουσία, όπως η DPPH που αξιοποιείται στην παρούσα εργασία, όπου υπάρχουν ελεύθερες ρίζες, η στροφορμή του μη – ζευγαρωμένου ηλεκτρονίου αντισταθμίζεται από τα ηλεκτρικά πεδία των γειτονικών ατόμων ή μορίων, και επομένως για το εν λόγω ηλεκτρόνιο θα είναι $\mathbf{L} = \mathbf{0}$, και κατ' επέκταση, $\mathbf{J} = \mathbf{S}$, οπότε η ολική μαγνητική ροπή θα ισούται με την συνιστώσα του spin:

$$\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_S$$

$$\mu_z = \mu_{S,z} = -g_S \cdot \mu_B \cdot m_s, \quad m_s \in \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$$

Επομένως, λόγω του στατικού μαγνητικού πεδίου ($\mathbf{B}_0 = B_0 \cdot \hat{\mathbf{z}}$), η δυναμική ενέργεια του ηλεκτρονίου μπορεί να πάρει τιμές (σύμφωνα με την αλληλεπίδραση Zeeman):

$$E_B = -\boldsymbol{\mu}_S \cdot \mathbf{B}_0 = -g_S \cdot \mu_B \cdot m_s \cdot B_0, \quad m_s \in \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$$

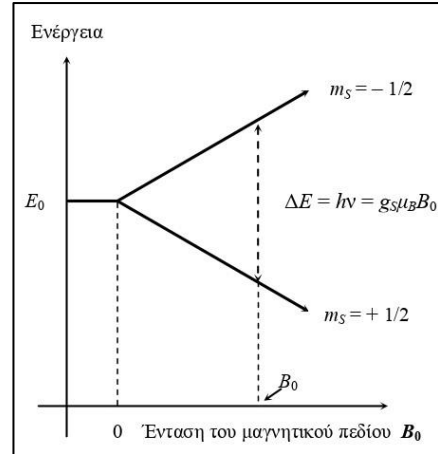
Για πυρήνες με spin $s = 1/2$, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην φασματοσκοπία NMR (και τέτοιοι είναι και οι πυρήνες στα υδρογόνα της γλυκερίνης), εφόσον είναι $m_j \in \left\{\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\}$, έχουμε δύο ενεργειακές στάθμες:

$$E_{+\frac{1}{2}} = +\frac{1}{2} g_S \cdot \mu_B \cdot B_0, \quad E_{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2} g_S \cdot \mu_B \cdot B_0$$

οι οποίες σχηματίζουν ένα ενεργειακό χάσμα (Βλ. Εικόνα III) ίσο με:

$$\Delta E = g_S \cdot \mu_B \cdot B_0$$

Οι μεταβάσεις μεταξύ των ενεργειακών καταστάσεων πραγματοποιούνται όταν τα μαγνητικά δίπολα των ηλεκτρονίων *αλλάζουν προσανατολισμό* («flip») από την προτιμητέα κατάσταση με $m_j = +1/2$, και με την βοήθεια του μαγνητικού πεδίου, $\mathbf{B}_{\text{περ}}$, ανατρέπονται και μεταπηδούν στην υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση με $m_j = -1/2$. Για να μπορέσει να προσφερθεί από το πεδίο $\mathbf{B}_{\text{περ}}$ ενέργεια για την *ανατροπή των δίπολων* (δηλ. τουλάχιστον ίση με το χάσμα ΔE) πρέπει η συχνότητα περιστροφής αυτού να ικανοποιεί την σχέση:



Εικόνα III.

$$\Delta E = \hbar\omega = g_S \cdot \mu_B \cdot B_0 \Rightarrow \boxed{\omega = \gamma_N \cdot B_0 = \Omega_L}$$

η οποία είναι η συχνότητα Larmor (όπως εξήχθη στο εδάφιο 1.2.3). Επομένως, η *συχνότητα Larmor* ορίζει την *συχνότητα της ενεργειακής μετάβασης (ανατροπής)*

δίπολων), και έμμεσα καθορίζει και την ενέργεια $\Delta E = \hbar\Omega_L$ που δαπανάται για την μετάβαση αυτή.

1.2.5. Αντικατάσταση της κυκλικής πόλωσης του περιστρεφόμενου εξωτερικού μαγνητικού πεδίου με γραμμική.

Λόγω του γεγονότος ότι η δημιουργία περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου σε μεγάλες συχνότητες περιστροφής (τάξεως 10 MHz – 10 GHz) είναι αρκετά δύσκολο εγχείρημα, προτιμάται η αντικατάσταση του κυκλικά πολωμένου περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου με ένα γραμμικά πολωμένο εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο. Συγκεκριμένα, επιλέγεται δημιουργία πεδίου της μορφής:

$$\mathbf{B}_{AC} = B_{AC}(\omega) \cdot \hat{\mathbf{x}} = B_x \cos(\omega t) \cdot \hat{\mathbf{x}}$$

θεωρώντας για το στατικό εξωτερικό πεδίο ότι $\mathbf{B}_0 = B_0 \cdot \hat{\mathbf{z}}$, όπου $(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}})$ είναι η ορθοκανονική βάση του συστήματος αναφοράς του εργαστηρίου (lab frame). Ο λόγος που μπορεί να γίνει η παραπάνω αντικατάσταση είναι ότι το γραμμικά πολωμένο εναλλασσόμενο πεδίο μπορεί να θεωρηθεί ως *επαλληλία* δύο περιστρεφόμενων (κυκλικά πολωμένων) μαγνητικών πεδίων, με αντίθετες φορές περιστροφής. Από τα δύο αυτά πεδία, σύμφωνα και με την θεωρία του εδαφίου 1.2.3, μόνο το περιστρεφόμενο *ομόρροπα* με το $\boldsymbol{\mu}_J$ (δηλαδή όταν είναι $\boldsymbol{\omega} \uparrow \uparrow \boldsymbol{\Omega}_L$) θα δημιουργεί *μόνιμη ανατροπή των δίπολων*, ενώ οι ανατροπές που οφείλονται στο άλλο πεδίο είναι παροδικές, η μέση δημιουργούμενη ανατρέπουσα ροπή είναι μηδενική, και εν τέλει τα δίπολα επανέρχονται στην προτιμητέα κατάσταση.

1.2.6. Αναμενόμενη ένταση φαινομένου EPR.

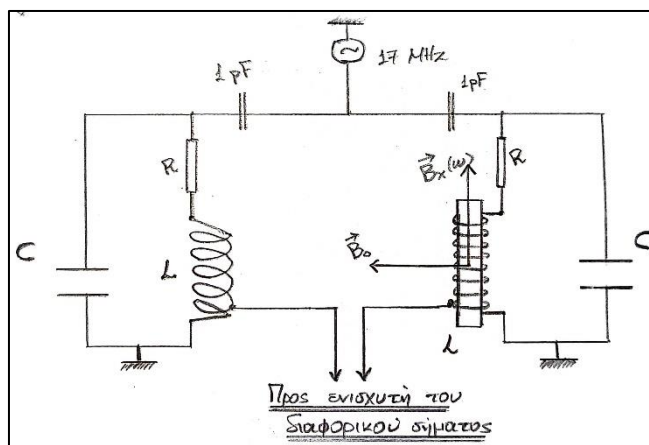
Σύμφωνα με την θεωρία του εδαφίου 1.2.3, σε σταθερή θερμοκρασία (δωματίου), όσο ισχυρότερο είναι το εξωτερικά επιβαλλόμενο στατικό μαγνητικό πεδίο, $\mathbf{B}_0$, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των προσανατολισμένων δίπολων ($N_1 + N_2$), και τόσο μεγαλύτερη είναι και η παραμαγνητική απορρόφηση (και ευκολότερη η καταγραφή της). Επομένως, η ένταση του στατικού μαγνητικού πεδίου λαμβάνεται στο πείραμα *μεγάλη*. Η παραμαγνητική απορρόφηση, ωστόσο (όπου επιβάλλεται $N_1 > N_2$), ενισχύεται όταν υπάρχει «περίσσεια spin» στην χαμηλότερη στάθμη, και έπεται, έτσι, ότι, *στη συχνότητα Larmor, η απορροφούμενη ισχύς από το υλικό είναι ανάλογη προς την διαφορά $N_1 - N_2$* . Μπορεί, μάλιστα, με στατιστική να αποδειχθεί η σχέση:

$$\frac{N_2}{N_1} \approx 1 - \frac{\Delta E}{kT} = 1 - \frac{g_S \cdot \mu_B \cdot B_0}{kT}, \quad \Delta E = g_S \cdot \mu_B \cdot B_0 \ll kT$$

που δηλώνει άμεσα την εξάρτηση του λόγου N_2/N_1 (άρα και της διαφοράς $N_1 - N_2$) από την ένταση B_0 . Για τα ηλεκτρόνια είναι $g_S \approx 2$ και $\mu_B = 9.27 \cdot 10^{-27} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$, ενώ για θερμοκρασία δωματίου ($T \approx 300 \text{ K}$) και στατικά πεδία τάξεως $B_0 \approx 1 \text{ T}$, προκύπτει ότι είναι $N_1 - N_2 \approx 10^{-5}$, που σημαίνει ότι στην παραμαγνητική απορρόφηση του $\mathbf{B}_{\text{περ}}$ (που θα είναι πλέον $\mathbf{B}_{AC}$, βλ. εδάφιο 1.2.5) *συμμετέχει ένα πολύ μικρό ποσοστό των δίπολων*, γεγονός που δυσχεραίνει επιπλέον το πείραμα (για τυπικές θερμοκρασίες δωματίου).

1.2.7. Μέθοδος καταγραφής «μικρών» παραμαγνητικών απωλειών & Συναρτήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας του Bloch.

Για την καταγραφή των μικρών παραμαγνητικών απωλειών, που εμφανίζονται κατά το φαινόμενο EPR, γίνεται χρήση ηλεκτρονικού κυκλώματος τύπου «γέφυρα εναλλασσόμενης τάσης» (Βλ. Εικόνα IV), στο οποίο εμφανίζεται ένα ηλεκτρικό διαφορικό σήμα τάσης, όταν η «ισορροπία» της γέφυρας διαταράσσεται. Η γέφυρα αποτελείται από δύο όμοια παράλληλα κυκλώματα RLC (με μεγάλο Q), που τροφοδοτούνται με γεννήτρια (10 – 20 MHz). Τα δύο κυκλώματα είναι συντονισμένα στη συχνότητα της γεννήτριας, και σε κατάσταση «ισορροπίας», οι εναλλασσόμενες τάσεις σε αυτά είναι ίσες (μηδενικό διαφορικό σήμα). Το σήμα που φτάνει στις απολήξεις των δύο πηνίων οδηγείται στον διαφορικό ενισχυτή, προς ενίσχυση (εδώ γίνεται χρήση και του μετασχηματισμού Fourier).



Εικόνα IV.

Χωρίς να εισέλθουμε σε πολλές λεπτομέρειες λειτουργίας αυτού του κυκλώματος, σημειώνουμε ότι, όταν στο ένα από τα δύο πηνία (έστω στο δεξί), τοποθετηθεί παραμαγνητικό υλικό, παρουσία του στατικού μαγνητικού πεδίου $\mathbf{B}_0 = B_0 \cdot \hat{\mathbf{z}}$, αλλά και του γραμμικού, εναλλασσόμενου (εκ κατασκευής) πεδίου, $\mathbf{B}_{AC} = B_x \sin(\omega t) \cdot \hat{\mathbf{x}}$ (βλ. και συμβάσεις εδαφίου 1.2.5), το παραγόμενο ενισχυμένο διαφορικό σήμα οδηγείται στα $Y - div$ ενός παλμογράφου, όπου έχουμε εικόνα αυτού, και μπορούμε να προβούμε σε μετρήσεις.

Ο Bloch υπολόγισε την αναμενόμενη μορφή του σήματος EPR που προκύπτει από διατάξεις όπως οι παραπάνω. Το μετρούμενο μέγεθος είναι η *μαγνητική επιδεκτικότητα*, χ , του υλικού (βλ. και εδάφιο 1.2.2), η οποία λαμβάνεται ως μονόμετρο μέγεθος, καθώς το υλικό εργασίας (στο παρόν πείραμα, η DPPH) θεωρείται ομογενές, και η οποία εξαρτάται από την κυκλική συχνότητα του «περιστρεφόμενου» – εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου, και αναλύεται ως:

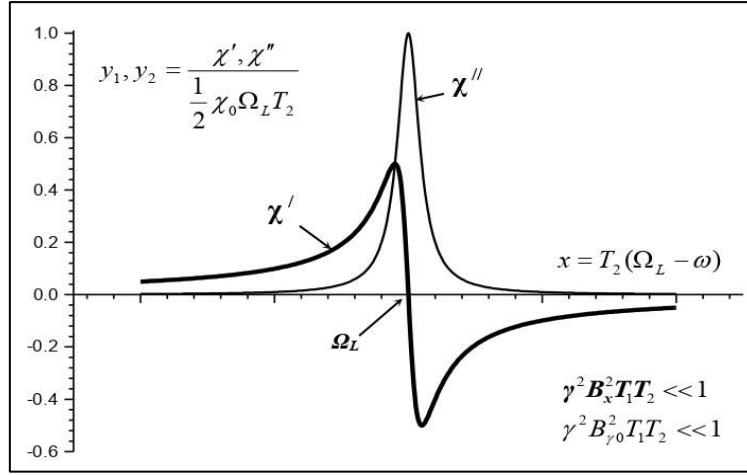
$$\chi(\omega) = \chi'(\omega) - i \cdot \chi''(\omega)$$

όπου $\chi'(\omega) = \text{Re}(\chi(\omega))$, το *πραγματικό μέρος*, το οποίο θεωρείται ότι «ακολουθεί» το εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο (στρέφεται εν *φάση* με αυτό), και από την άλλη $\chi''(\omega) = \text{Im}(\chi^*(\omega))$ το *φανταστικό μέρος*, το οποίο στρέφεται με καθυστέρηση φάσης $\pi/2$. Αποδεικνύονται οι εξής (βασικοί για το πείραμα) τύποι του Bloch (Βλ. και Εικόνα V):

$$\chi'(\omega) = \frac{\Omega_L \chi_0 T_2}{2} \cdot \frac{T_2 \cdot (\Omega_L - \omega)}{1 + T_2^2 \cdot (\Omega_L - \omega)^2 + \gamma_e^2 B_x^2 \cdot T_1 T_2}$$

$$\chi''(\omega) = \frac{\Omega_L \chi_0 T_2}{2} \cdot \frac{1}{1 + T_2^2 \cdot (\Omega_L - \omega)^2 + \gamma_e^2 B_x^2 \cdot T_1 T_2}$$

όπου $\chi_0 := \chi(\omega = 0)$ είναι η μαγνητική επιδεκτικότητα στη συχνότητα $\omega = 0$ rad/s, γ_e ο γυρομαγνητικός λόγος του ατόμου, και T_1, T_2 είναι οι *χρόνοι αποκατάστασης* (relaxation times) κατά τη διεύθυνση του στατικού πεδίου ($\hat{\mathbf{z}}$, *longitudinal relaxation time*, T_1), και κατά τις δύο κάθετες διευθύνσεις ($\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}$, *transverse relaxation time*, T_2), όταν τα πεδία $\mathbf{B}_0, \mathbf{B}_{AC}$ απότομα εφαρμόζονται ή μηδενίζονται. Για στερεά (και κρυστάλλους, όπως η DPPH), συνήθως είναι $T_1 \gg T_2$, ενώ στα ρευστά είναι $T_1 \geq T_2$.



Εικόνα V.

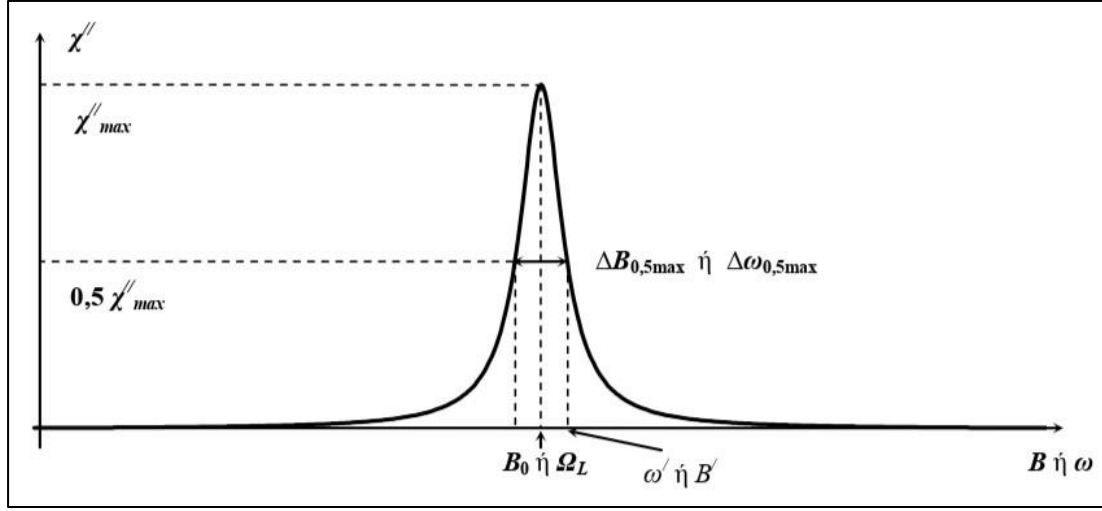
Σε στερεά υλικά, ο χρόνος T_1 καθορίζεται από την αλληλεπίδραση των μαγνητικών δίπολων με το κρυσταλλικό πλέγμα, και είναι ουσιαστικά ίσος με την σταθερά χρόνου, T_{eq} , μαγνήτισης του υλικού, η οποία ακολουθεί εκθετική συνάρτηση, όμοια με αυτή της φόρτισης ενός πυκνωτή. Ο χρόνος T_2 καθορίζεται από την αλληλεπίδραση των δίπολων μεταξύ τους, καθώς οι αποστάσεις τους είναι μικρές (σταθερά πλέγματος).

Στην Εικόνα V, φαίνονται οι συναρτήσεις Bloch για «μικρή» ένταση του *γραμμικά πολωμένου εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου* (οπότε, $\gamma_e^2 B_x^2 T_1 T_2 \ll 1$). Πειραματικά, για το EPR προτιμάται η καμπύλη $\chi''(\omega)$ για μετρήσεις, όπου η ανάγνωση της συχνότητας Larmor είναι πιο ευκρινής.

Σημειώνεται ότι στα στερεά παραμαγνητικά υλικά, η απόσταση μεταξύ των μαγνητικών δίπολων είναι «μικρή» (της τάξης της κρυσταλλικής σταθεράς), με αποτέλεσμα να υφίσταται ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ τους, καθώς η μεταπτωτική κίνηση Larmor αυτών επηρεάζεται και από τα τοπικά μαγνητικά πεδία των γειτονικών δίπολων. Ανάλογα με τον προσανατολισμό, σε κάποια δίπολα το *τοπικό μαγνητικό πεδίο*, $\Delta \mathbf{B}_{\epsilon\sigma}$, προστίθεται, ενώ σε άλλα αφαιρείται, από το εξωτερικά επιβαλλόμενο πεδίο $\mathbf{B}_0$, με αποτέλεσμα το μαγνητικό πεδίο να μην έχει την ίδια τιμή σε όλα τα δίπολα του υλικού, αλλά να παρουσιάζει κάποια *διασπορά*. Η διασπορά αυτή προκαλεί ανάλογη διασπορά και στις τιμές της συχνότητας Larmor, $\Delta \Omega_L$, ώστε:

$$\Delta \Omega_L = \gamma_e \cdot \Delta \mathbf{B}_{\epsilon\sigma}$$

Η διασπορά, $\Delta\Omega_L$, προκαλεί διασπορά στις ενεργειακές στάθμες των δίπολων και, εν τέλει, στη διαπλάτυνση της καμπύλης των παραμαγνητικών απωλειών του υλικού, $\chi''(\omega)$. Η διαπλάτυνση της καμπύλης $\chi''(\omega)$ ορίζεται ως το εύρος συχνότητας, $\Delta\omega_{0.5max}$, στο οποίο η τιμή της χ'' μειώνεται στο μισό της μέγιστης τιμής της, $\chi''_{max} = \chi''(\Omega_L)$, όταν η καμπύλη καταγράφεται συναρτήσει της συχνότητας, ω , του «περιστρεφόμενου μαγνητικού» πεδίου. Αντίστοιχος είναι ο ορισμός της διαπλάτυνσης της καμπύλης όταν $\chi'' \equiv \chi''(B_0)$, δηλ. η καμπύλη καταγράφεται συναρτήσει της έντασης του εξωτερικά επιβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου (Βλ. Εικόνα VI).



Εικόνα VI.

Από την σχέση Bloch για την χ'' μπορεί ναδειχθεί ότι η διαπλάτυνση είναι:

$$\Delta\omega_{0.5max} = 2 \cdot (\omega' - \Omega_L) = \frac{2}{T_2} \sqrt{1 + \gamma_e^2 B_x^2 T_1 T_2}$$

όπου η συχνότητα ω' είναι τέτοια, ώστε $\chi''(\omega') = \frac{\chi''_{max}}{2} = \frac{\chi''(\Omega_L)}{2}$. Για μικρή ένταση, B_x , του «περιστρεφόμενου» μαγνητικού πεδίου, ισχύει η συνθήκη συνθήκη $\gamma_e^2 B_x^2 T_1 T_2 \ll 1$, οπότε η παραπάνω σχέση ανάγεται στην:

$$\Delta\omega_{0.5max} = \frac{2}{T_2}$$

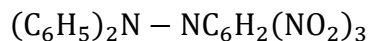
δηλαδή, η διαπλάτυνση της χ'' εξαρτάται από την σταθερά χρόνου T_2 , η οποία ορίζει τον χρόνο αποκατάστασης ισορροπίας (relaxation time) στο σύστημα των αλληλεπιδρώντων μαγνητικών δίπολων (spin – spin αλληλεπίδραση). Γενικά, μπορεί ναδειχθεί ότι $\Delta\omega_{0.5max} \approx \frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2}$, όμως ο χρόνος T_1 (spin – lattice relaxation time) που καθορίζει τον ρυθμό διάχυσης της ενέργειας των δίπολων προς το κρυσταλλικό πλέγμα είναι πολύ μεγαλύτερος του T_2 (spin – spin relaxation time) στα στερεά, οπότε ο όρος $1/T_1$ μπορεί να αγνοηθεί.

Η σταθερά T_2 είναι της τάξης $2/\Delta\Omega_L$, ή του χρόνου μεταπτωτικής περιστροφής του μαγνητικού δίπολου υπό την επίδραση του εσωτερικού τοπικού μαγνητικού πεδίου, $\Delta\mathbf{B}_{εσ}$, που δημιουργούν γειτονικά δίπολα. Επομένως, μέσω μέτρησης της διαπλάτυνσης, $\Delta\omega_{0.5max}$, της καμπύλης $\chi''(\omega)$ μπορεί να μετρηθεί η παράμετρος T_2 ,

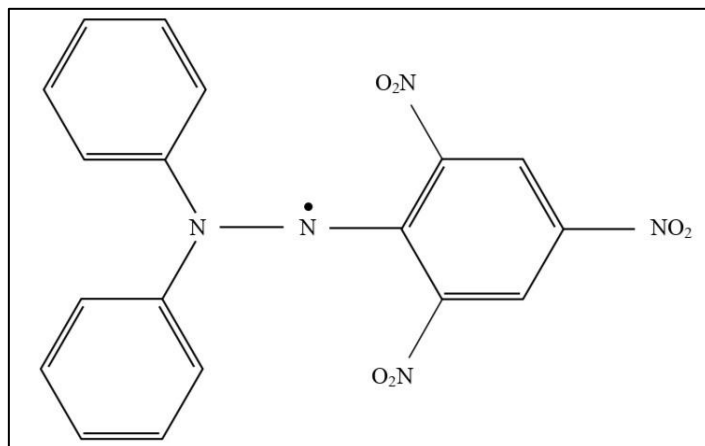
από την οποία, εν συνεχεία, μπορεί να υπολογιστεί η ένταση του τοπικού μαγνητικού, $\Delta \mathbf{B}_{\text{es}}$, στις θέσεις των μαγνητικών δίπολων.

1.2.8. Το μόριο της ένωσης DPPH και το φαινόμενο EPR.

Για την ανάδειξη του φαινομένου EPR αξιοποιείται η οργανική ένωση DPPH, με αναλυτικό τύπο:



της οποίας η χημική δομή και γεωμετρία φαίνεται στην Εικόνα VII.



Εικόνα VII.

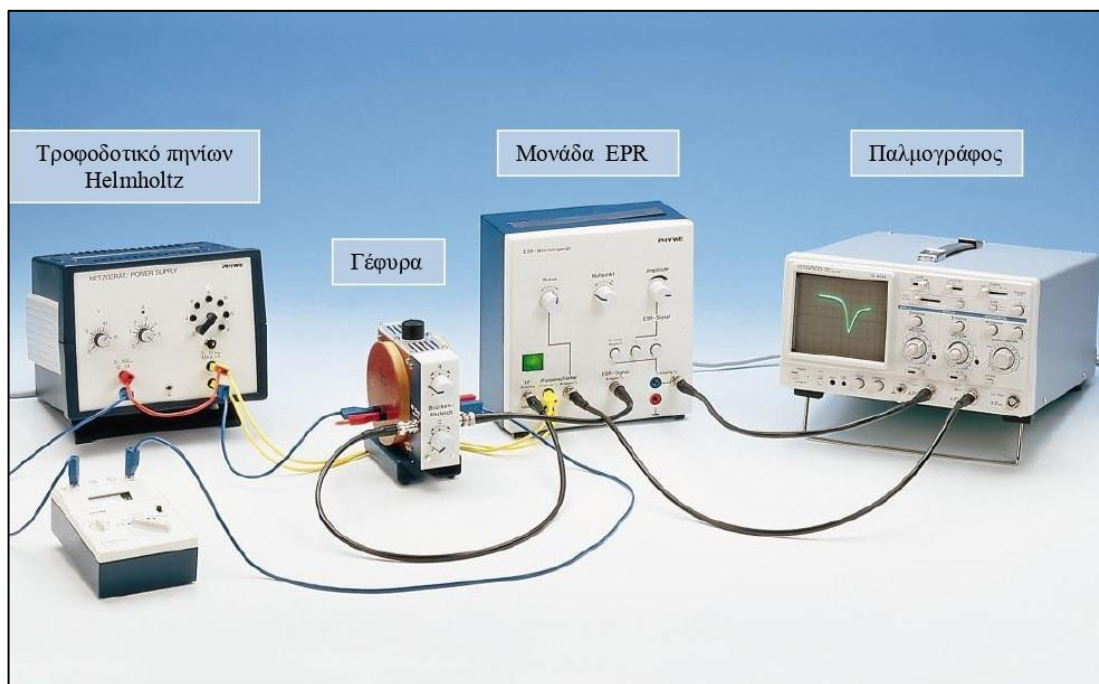
Το DPPH διαθέτει ένα ασύζευκτο ηλεκτρόνιο σε έναν από τους δεσμούς του κεντρικού ατόμου αζώτου, και δίνει μία έντονη κορυφή συντονισμού, με παράγοντα Lande για το spin στην τιμή $g_s = 2.0036(3)$ πολύ κοντά στην τιμή του ελεύθερου ηλεκτρονίου. Για τον λόγο αυτό, η χρήση της ένωσης αυτής για την επίδειξη του φαινομένου EPR είναι ενδεδειγμένη.

2. Πειραματική Διάταξη & Μέθοδος

Σε αυτό το εδάφιο, θα δηλωθεί ρητά η πειραματική διάταξη του πειράματος, καθώς και πώς αυτή, σύμφωνα με την θεωρία που αναπτύχθηκε στα προηγούμενα εδάφια, αξιοποιείται για την καταγραφή της χαρακτηριστικής καμπύλης της μαγνητικής επιδεκτικότητας των ασύζευκτων ηλεκτρονίων του DPPH, και κατ' επέκταση της εύρεσης της συχνότητας Larmor και του παράγοντα Lande του ηλεκτρονιακού spin.

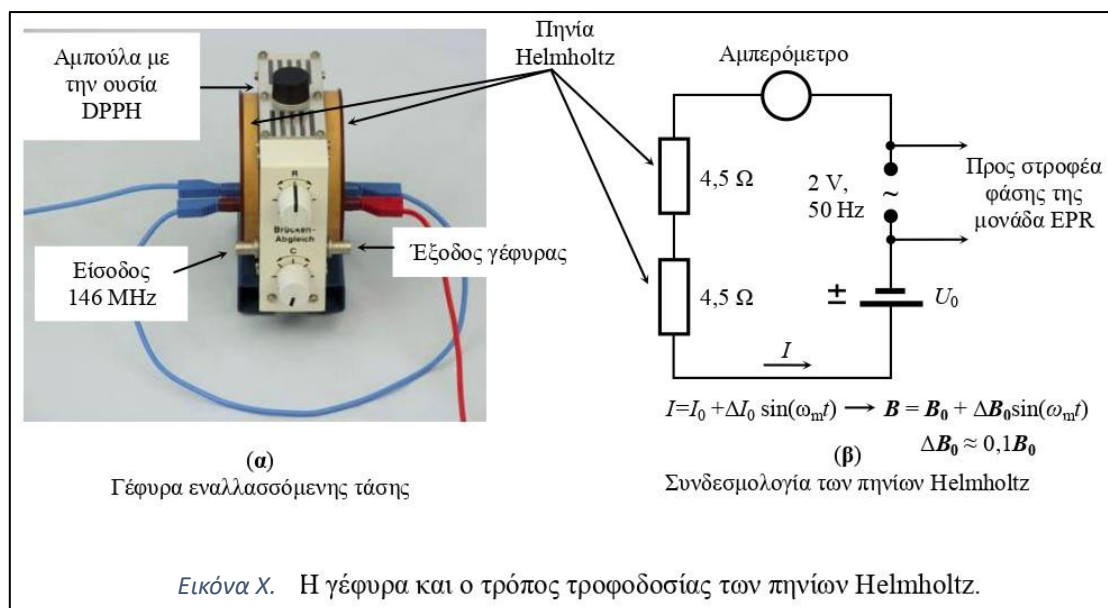
2.1. Πειραματική Διάταξη

Η πειραματική διάταξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα (Βλ. Εικόνα VIII):

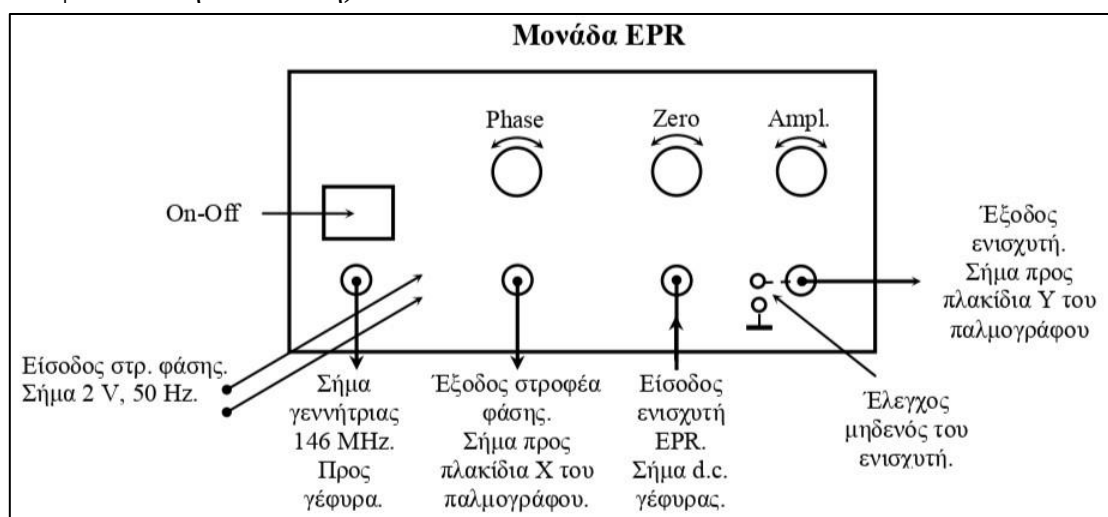


Εικόνα VIII.

- Γέφυρα εναλλασσόμενης τάσης, όπως αυτή περιγράφεται στο εδάφιο 1.2.7 (Εικόνα IV), στις οποίες το κύκλωμα εργασίας παρεμβάλλεται η ένωση DPPH σε αμπούλα. Το διαφορικό σήμα της γέφυρας ενισχύεται και μεταβαίνει στο κανάλι CH-II ($Y - div$) ενός παλμογράφου.
- Γεννήτρια τροφοδοσίας της γέφυρας, υψηλής συχνότητας 146 MHz, η οποία διατηρείται σταθερή κατά την διάρκεια του πειράματος.
- Ισχυρός ηλεκτρομαγνήτης (μαζί με το αντίστοιχο τροφοδοτικό του), ο οποίος είναι κατάλληλα τοποθετημένος, ώστε στο διάκενό του να βρίσκεται το κύκλωμα εργασίας της γέφυρας (μαζί με την DPPH), και ο άξονας του πηνίου να είναι *κάθετος* προς το παραγόμενο στατικό μαγνητικό πεδίο. Η ένταση του στατικού πεδίου, B_0 , που παράγει ο ηλεκτρομαγνήτης, διαμορφώνεται *έμμεσα* από το ρεύμα, I_{HM} , που διαρρέει τα πηνία αυτού (και η οποία μετράται με πολύμετρο).
- Ζεύγος μικρών τάσεων, μίας συνεχούς, και μίας εναλλασσόμενης (χαμηλής συχνότητας, ~ 50 Hz), οι οποίες συνδέονται σε σειρά με τα πηνία Helmholtz και αξιοποιούνται για την διαμόρφωση (διακύμανση) του στατικού μαγνητικού πεδίου του ηλεκτρομαγνήτη. Το διαφορικό σήμα των δύο τάσεων ενισχύεται και συνδέεται με το κανάλι CH-I ($X - div$) του παλμογράφου (Βλ. Εικόνα IX).



Εκτός των παραπάνω, στην Εικόνα VIII υπάρχει ειδική ηλεκτρονική μονάδα EPR, η πρόσοψη της οποίας φαίνεται στην Εικόνα X. Η συσκευή αποτελείται από δύο μέρη, των οποίων οι λειτουργίες δεν θα αναλυθούν (και θα αφεθούν ως εννοημένες, βλ. και εδάφιο 3.1 στην εκτέλεση).



Εικόνα IX.

Συνοψίζοντας την παραπάνω πρόσοψη, στα $X - div$ του παλμογράφου (οριζόντια σάρωση) εμφανίζεται το ηλεκτρικό σήμα διαμόρφωσης, το οποίο είναι ανάλογο της διαφοράς $\Delta \vec{B}_0 = \vec{B}_0 - B_0 = \Delta B_0 \sin(\omega_{mod} t)$, όπου ω_{mod} η συχνότητα της πηγής εναλλασσόμενης τάσης ($f_{mod} = 50$ Hz). Στα $Y - div$ του παλμογράφου (κατακόρυφη σάρωση), εμφανίζεται το ηλεκτρικό «σήμα EPR», δηλαδή μία συνάρτηση ανάλογη της συνάρτησης Bloch της μαγνητικής επιδεκτικότητας $\chi''(\omega)$ της ένωσης DPPH. Στην οθόνη του παλμογράφου (μετά το απαραίτητο «κεντράρισμα», βλ. παρακάτω) αναμένεται να πάρουμε μία εικόνα της μορφής της Εικόνας XI (βλ. παρακάτω).

2.2. Πειραματική Μέθοδος

2.2.1. Καταγραφή χαρακτηριστικής καμπύλης, $\chi''(B_0)$, στην οθόνη του παλμογράφου.

Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, προκύπτει και μία αντίστοιχη μέθοδος πειραματικής καταγραφής του σήματος EPR τα ασύζευκτα ηλεκτρόνια του DPPH. Από το εδάφιο 1.2.7, γνωρίζουμε ότι το διαφορικό σήμα που παράγεται από την γέφυρα εναλλασσόμενης τάσης, αντιστοιχεί σε συνάρτηση Bloch μαγνητικής επιδεκτικότητας της μορφής:

$$\chi''(\omega_0) = \frac{\Omega_L \chi_0 T_2}{2} \cdot \frac{1}{1 + T_2^2 \cdot (\Omega_L - \omega_0)^2 + \gamma_e^2 B_x^2 \cdot T_1 T_2}$$

$$\stackrel{\omega_0 = \text{const.}}{\Rightarrow} \chi''(B_0) = \frac{\gamma_e B_0 \chi_0 T_2}{2} \cdot \frac{1}{1 + T_2^2 \cdot (\gamma_e B_0 - \omega_0)^2}, \quad \gamma_e^2 B_x^2 T_1 T_2 \ll 1$$

όπου $\chi_0 := \chi(\omega_0 = 0)$ είναι η μαγνητική επιδεκτικότητα στη συχνότητα εναλλασσόμενης τάσης $\omega_0 = 0$ rad/s, γ_e ο γυρομαγνητικός λόγος του ηλεκτρονίου, T_1, T_2 είναι οι χρόνοι αποκατάστασης (κατά $\hat{\mathbf{z}}$ και κατά $\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}$, αντίστοιχα), και $\Omega_L = \gamma_e B_0$ η (ιδιο-)συχνότητα Larmor των ηλεκτρονίων, ενώ B_x το πλάτος έντασης του γραμμικά πολωμένου, εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου (η οποία ένταση θεωρείται «πολύ μικρή», βλ. και εδάφιο 1.2.7).

Επομένως, διατηρώντας σταθερή την συχνότητα της γεννήτριας τροφοδοσίας της γέφυρας, f_0 (ή, κυκλικά, ω_0), και μεταβάλλοντας την ένταση του στατικού μαγνητικού πεδίου, B_0 (την μεταβλητή ένταση θα την συμβολίζουμε με $\widetilde{B}_0$), έως ότου η συχνότητα Larmor να γίνει ίση με την συχνότητα της γεννήτριας $\gamma_e B_0 \equiv \Omega_L = \omega_0$, καθιστούμε πλέον την συνάρτηση $\chi''(\omega_0)$ συνάρτηση της έντασης $\widetilde{B}_0$, δηλαδή πλέον θα έχουμε $\chi'' = \chi''(\widetilde{B}_0)$. Επομένως, προκαλώντας μία διακύμανση, ΔB_0 , στην ένταση του στατικού μαγνητικού πεδίου, η απόκριση της $\chi''(\widetilde{B}_0)$ θα δώσει καμπύλη ανάλογη προς την χαρακτηριστική καμπύλη, $\chi''(\omega_0)$, της αναμενόμενης μορφής (Βλ. Εικόνα V).

Το διαφορικό σήμα της γέφυρας, $\chi''(\widetilde{B}_0)$, μεταβαίνει (μετά από ενίσχυση) στα $Y - \text{div}$ του παλμογράφου. Αρκεί, λοιπόν, σύμφωνα με τα προηγούμενα, στα $X - \text{div}$ του παλμογράφου να μεταβεί σήμα ανάλογο προς την μεταβολή – διακύμανση της έντασης του στατικού πεδίου, ΔB_0 (θέλουμε, δηλαδή, ηλεκτρικό σήμα τάσης $V(\omega_{mod}) \propto \widetilde{B}_0(\omega_{mod})$). Η «μικρή» διακύμανση του στατικού πεδίου γίνεται με την βοήθεια του ζεύγους τάσεων, οι οποίες παράγουν ηλεκτρικό σήμα ανάλογο της διαφοράς:

$$\widetilde{\Delta B}_0(\omega_{mod}) = \widetilde{B}_0(\omega_{mod}) - B_0 = \Delta B_0 \cdot \sin(\omega_{mod} t)$$

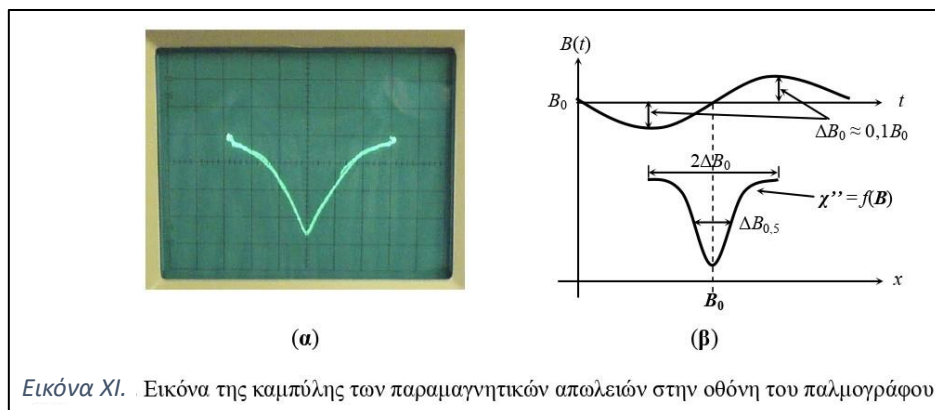
το οποίο μεταβαίνει στα $X - \text{div}$ του παλμογράφου. Η συχνότητα ω_{mod} είναι η συχνότητα διαμόρφωσης (δηλ. «ταλάντωσης», ή «αυξομείωσης» της έντασης), και είναι υπεύθυνη για την ταλάντωση της έντασης του στατικού πεδίου περί την τιμή B_0 , με μέγιστο πλάτος ΔB_0 . Η ω_{mod} επιλέγεται από την πειραματιστή, «σχετικά μικρή», και στο παρόν πείραμα ισούται με:

$$\omega_{mod} = 314 \text{ rad/sec } (f_{mod} = 50 \text{ Hz})$$

Κατά αυτόν τον τρόπο, στην οθόνη του παλμογράφου λαμβάνεται εικόνα *ανάλογη* προς την αναμενόμενη χαρακτηριστική καμπύλη $\chi''(\omega_0)$ της Εικόνας V, και συγκεκριμένα ανάλογη προς την συνάρτηση:

$$\chi''(\widetilde{B}_0) \equiv \chi'(\omega_0; \widetilde{B}_0) \equiv \chi'(\omega_0; B_0 + \Delta B_0 \cdot \sin(\omega_{mod}t))$$

Στο σημείο που η εν λόγω καμπύλη παρουσιάζει ολικό ακρότατο, έχει επιτευχθεί η συχνότητα Larmor ($\widetilde{B}_0 = B_0 : \gamma_N B_0 = \Omega_L = \omega_0$) και πραγματοποιείται η *ανατροπή των δίπολων*, που αναλύθηκε εκτενώς. Η μορφή της καμπύλης που εμφανίζεται στην οθόνη του παλμογράφου είναι όπως αυτή της Εικόνας XI.



2.2.2. Μέτρηση του παράγοντα Lande, g_S , του spin των ηλεκτρονίων.

Έχοντας επιτύχει την καταγραφή του σήματος EPR, $\chi''(\omega_0)$ (για την ακρίβεια, σήμα *ανάλογο* αυτού), στην οθόνη του παλμογράφου, είναι δυνατό να προσδιοριστεί πειραματικά ο παράγοντας Lande, g_S , που οφείλεται στο spin των ηλεκτρονίων. Η γενική λογική της μεθόδου, αξιοποιεί την σχέση:

$$\Delta E = \hbar\omega = g_e \cdot \mu_B \cdot B_0$$

του εδαφίου 1.2.4, από την οποία προκύπτει η σχέση:

$$g_S = \frac{\hbar\omega_0}{\mu_B} \cdot \frac{1}{B_0} = \frac{hf_0}{\mu_B} \cdot \frac{1}{\widetilde{B}_{0max}}$$

Επομένως, για δεδομένη συχνότητα γεννήτριας (η οποία ταυτίζεται με την συχνότητα του εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου), μετρώντας την τιμή $\widetilde{B}_{0max} = B_0$ για την οποία το σήμα στην έξοδο της γέφυρας μεγιστοποιείται, μπορεί να υπολογιστεί ο παράγοντας Lande του ηλεκτρονιακού spin.

Ωστόσο, στα $X - div$ του παλμογράφου εμφανίζεται ένα σήμα τάσης, το οποίο είναι *ανάλογο* του στατικού εξωτερικού πεδίου $\widetilde{B}_0$, αλλά όχι ίσο με αυτό. Επομένως, η πειραματική μέθοδος απαιτεί μία *αντιστοίχιση* των τιμών ρεύματος, I_{HM} , των πηνίων του ηλεκτρομαγνήτη με τις αντίστοιχες εντάσεις στατικού μαγνητικού πεδίου, B_0 . Στο παρόν πείραμα, η εξάρτηση $B_0 = B_0(I_{HM})$ δίδεται από τον κατασκευαστή της διάταξης⁶:

⁶ Στην Άσκηση 8 του φαινομένου NMR γίνεται πειραματική εξαγωγή της σχέσης αντιστοιχίας μεταξύ του ρεύματος στα πηνία του ηλεκτρομαγνήτη και της έντασης του μαγνητικού πεδίου που παράγουν

$$B_0 \equiv B_0(I_{HM}) = 4.07 \cdot 10^{-3} \cdot I_{HM} \text{ (μονάδες T/A)}$$

Αξιοποιώντας την σχέση αυτή, και αντικαθιστώντας τις τιμές των σταθερών στον παραπάνω τύπο (για την γεννήτρια της γέφυρας ισχύει ότι $f_0 = 50 \text{ Hz}$), προκύπτει η «σχέση εργασίας»:

$$g_S = \frac{hf_0}{\mu_B} \cdot \frac{1}{\tilde{B}_{0max}} = \frac{2.565 \text{ A}}{I_{rez}}$$

όπου I_{rez} ($rez \sim resonance$) η ένταση του συνεχούς ρεύματος (σε A), στο οποίο εκδηλώνεται το μέγιστο των παραμαγνητικών απωλειών.

Με σταθεροποιημένη την συχνότητα της γεννήτριας, f_0 , ρυθμίζουμε το ρεύμα των πηνίων Helmholtz (άρα και την ένταση του στατικού μαγνητικού πεδίου) έως ότου οι δύο παρόμοιες κυματομορφές⁷ να «κεντραριστούν» στο μέσον της οθόνης του παλμογράφου (όπου θα είναι $\Delta B_0 = \tilde{B}_0(\omega_{mod}) - B_0 = 0$, βλ. και Εικόνα XI), και σε αυτή την τιμή έντασης ρεύματος αντιστοιχεί πεδίο ακριβώς ίσο με B_0 , και ταυτόχρονα έχουμε τότε και ολικό ακρότατο της χ'' , οπότε έχει επέλθει η συχνότητα Larmor⁸.

2.2.3. *Μέτρηση της διαπλάτυνσης, $\Delta B_{0.5max}$, της χαρακτηριστικής καμπύλης συντονισμού στην οθόνη του παλμογράφου.*

Αξιοποιώντας την σχέση αντιστοίχισης των τιμών ρεύματος, I_{HM} , των πηνίων του ηλεκτρομαγνήτη με τις αντίστοιχες εντάσεις στατικού μαγνητικού πεδίου, B_0 , μπορεί να προκύψει (με βάση τον ορισμό της διαπλάτυνσης), μία σχέση υπολογισμού τόσο της διαπλάτυνσης, $\Delta B_{0.5}$, όσο και του ολικού εύρους της καμπύλης συντονισμού, $2\Delta B_0$. Έχουμε τους τύπους:

$$2\Delta B_0 = 4.07 \cdot 10^{-3} \cdot 2\sqrt{2} \left(\frac{T}{A} \right) \cdot I_{AC}$$

$$\Delta B_{0.5} = 2\Delta B_0 \cdot \frac{S_{0.5}}{S_0} \text{ (μονάδες T)}$$

όπου I_{AC} είναι η ενεργός ένταση του εναλλασσόμενου ρεύματος⁹ που είναι υπεύθυνο για την διακύμανση του στατικού μαγνητικού πεδίου (ταλαντώνεται με την f_{mod}), S_0

(χρήση μαγνητομέτρου). Βλ. και Εργαστηριακή Άσκηση 8 (Ατ.Μο.Φ. 2024), και την αντίστοιχη αναφορά του υποφαινόμενου.

⁷ Εμφανίζονται δύο κυματομορφές, λόγω της «συμμετρικότητας» της διακύμανσης ΔB_0 . Με κάθε οριζόντια σάρωση, για το δεδομένο ρεύμα στα πηνία $I_{HM} \neq I_{rez}$ (άρα, και $\tilde{B}_0 \neq B_0 = \Omega_L/\gamma_e$) ο συντονισμός των δίπολων επιτυγχάνεται σε τιμή ρεύματος (άρα, και στατικού πεδίου) εκατέρωθεν της τιμής B_0 που αντιστοιχεί σε ρεύμα I_{rez} . Οι τιμές αυτές είναι δύο, λόγω του ταλαντωτικού χαρακτήρα της διακύμανσης (σημειώνεται ότι αυτό που ταλαντώνεται είναι το $\tilde{B}_0 \dots$).

⁸ Ουσιαστικά, το «οριζόντιο» ($X - div$) κέντρο της οθόνης του παλμογράφου αποτελεί πάντοτε το σημείο στο οποίο το διακυμαινόμενο πεδίο, $\tilde{B}_0(\omega_{mod})$ ισούται με B_0 . Η οριζόντια σάρωση του παλμογράφου είναι $\propto \tilde{B}_0(\omega_{mod}) - B_0 = A \sin(\omega_{mod}t)$, και για μηδενική οριζόντια απόκλιση της δέσμης του παλμογράφου (άρα και μηδενικό σήμα από τα πηνία διαμόρφωσης), είναι $\tilde{B}_0(\omega_{mod}) = B_0$. Άρα, πάντοτε κεντράρουμε οριζοντίως τις κυματομορφές, ώστε το ακρότατο της χ'' να συμβαίνει εκεί όπου $\tilde{B}_0(\omega_{mod}) = B_0$, και τότε η μετρούμενη ένταση ρεύματος είναι η πρόπουσα (I_{rez}).

⁹ Για την μέτρηση του ενεργού εναλλασσόμενου ρεύματος I_{AC} που διαρρέει τα πηνία Helmholtz (και το οποίο είναι υπεύθυνο για την διακύμανση του B_0), θέτουμε το πολύμετρο με το οποίο μετράμε την (ολική) ένταση ρεύματος στα πηνία σε λειτουργία AC, οπότε το πολύμετρο «αγνοεί» την συνεχή συνιστώσα ρεύματος στα πηνία (I_{HM} από το τροφοδοτικό) και στην οθόνη του πολυμέτρου παίρνουμε την ενεργό τιμή της εναλλασσόμενης συνιστώσας I_{AC} (Βλ. και εδάφιο 3.3 στην εκτέλεση).

είναι το ολικό «πλάτος – εύρος» της καμπύλης επί της οθόνης του παλμογράφου (σε mm), ενώ $S_{0.5}$ είναι το πλάτος της ίδιας καμπύλης στο ήμισυ της μέγιστης τιμής της (επίσης σε mm).

Με βάση, τώρα, τις σχέσεις του εδαφίου 1.2.7, γνωρίζουμε ότι για την διαπλάτυνση (διασπορά) στις τιμές της συχνότητας σε σχέση με την διασπορά του στατικού μαγνητικού πεδίου, είναι:

$$\Delta\omega_{0.5max} = \frac{2}{T_2} = \gamma_e \cdot \Delta B_{0.5}$$
$$\Rightarrow T_2 = \frac{2}{\gamma_e} \cdot \frac{1}{\Delta B_{0.5}}$$

όπου έχουμε θεωρήσει ότι για την ουσία DPPH η διαπλάτυνση της καμπύλης καθορίζεται κυρίως από την σταθερά T_2 ($\frac{1}{T_1} \ll \frac{1}{T_2}$), οπότε, με καλή προσέγγιση, είναι $\Delta B_{0.5} = \Delta B_{es}$.

Επομένως, έχουμε και μία μέθοδο υπολογισμού της σταθεράς χρόνου T_2 (spin – spin interaction relaxation time).

3. Εκτέλεση Πειράματος & Μετρήσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εν λόγω εργαστηριακή άσκηση είχε χαρακτήρα «επίδειξης», επομένως η παρακάτω εκτέλεση εν μέρει δεν πραγματοποιήθηκε (η διάταξη ήταν κατά μεγάλο ποσοστό ήδη προετοιμασμένη από τον επιβλέποντα). Για τον λόγο αυτό, το εδάφιο «προετοιμασίας» της πειραματικής διάταξης γράφεται συνοπτικά, χωρίς «λεπτομέρειες» (που στο εν λόγω πείραμα είναι πολλαπλές...).

3.1. Καταγραφή χαρακτηριστικής καμπύλης, $\chi''(B_0)$, στην οθόνη του παλμογράφου.

1. Με κλειστό το τροφοδοτικό του ηλεκτρομαγνήτη, συναρμολογείται το κύκλωμα των πηνίων Helmholtz για την διαμόρφωση (modulation) του στατικού μαγνητικού πεδίου. Αφού συναρμολογηθεί και το υπόλοιπο κύκλωμα, απαιτούνται δύο ρυθμίσεις: η εξισορρόπηση της γέφυρας εναλλασσόμενης τάσης, και η ρύθμιση του μηδενός στον ενισχυτή σήματος στη μονάδα EPR (δεν θα αναλύσουμε τον τρόπο διεξαγωγής αυτών των ρυθμίσεων εδώ).

2. Εφόσον έχουν προηγηθεί τα παραπάνω, θέτουμε σε λειτουργία τον παλμογράφο δύο καναλιών (λειτουργία $X - Y$), ρυθμίζοντας την ευαισθησία στα $X - div$ να είναι $0.2 V/cm$ και στα $Y - div$ να είναι $20 mV/cm$. Το αμπερόμετρο στο κύκλωμα των πηνίων Helmholtz τίθεται σε λειτουργία DC (ώστε αρχικά να μετράει συνεχές ρεύμα, χωρίς την μικρή διακύμανση από το ζεύγος τάσεων) στην κλίμακα $2 A$, μηδενίζοντας την τάση εξόδου του τροφοδοτικού των πηνίων.

3. Στην συνέχεια, θέτουμε σε λειτουργία το τροφοδοτικό των πηνίων, και αυξάνουμε αργά την τάση του τροφοδοτικού μέχρις ότου στην οθόνη του παλμογράφου να εμφανιστούν οι δύο χαρακτηριστικές καμπύλες των παραμαγνητικών απωλειών (βλ. και εδάφιο 2.2.1), με αρνητικό πρόσημο, ασύμμετρες και μετατοπισμένες κορυφές (ολικά μέγιστα).

3.2. Μέτρηση του παράγοντα Lande, g_S , του spin των ηλεκτρονίων.

1. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην μέθοδο (βλ. εδάφια 2.2.1 και 2.2.2), επιχειρούμε να «κεντράρουμε» τις δύο καμπύλες στο μέσον της οθόνης του παλμογράφου (όπου είναι $\Delta B_0 = 0$). Αυτό πραγματοποιείται, αφενός με το κουμπί «Phase» επί της μονάδας EPR (για την «ταύτιση» των δύο καμπυλών), αφετέρου με την μεταβολή του ρεύματος $I_0 \equiv I_{HM}$ που διαρρέει τα πηνία Helmholtz του ηλεκτρομαγνήτη, έως ότου οι κορυφές των δύο καμπυλών μετατοπιστούν στο μέσο της οθόνης του παλμογράφου, και οι καμπύλες γίνουν συμμετρικές (Βλ. Εικόνα XI).

2. Για την τιμή συνεχούς ρεύματος, $I_0 \equiv I_{DC} \equiv I_{rez}$, που οι δύο καμπύλες ταυτίζονται στο μέσον της οθόνης του παλμογράφου, έχουμε επιτύχει την συχνότητα ανατροπής των δίπολων (συχνότητα Larmor) ακριβώς στην συχνότητα που επιβάλλει η γεννήτρια που τροφοδοτεί την γέφυρα εναλλασσόμενης τάσης.

3. Όπως υπάρχει και το επισυναπτόμενο Φύλλο Εργασίας – Μετρήσεων, η μετρούμενη τιμή για το «ρεύμα συντονισμού» είναι:

$$I_{rez} = 1.284 A$$

Σε ό,τι αφορά στο σφάλμα της παραπάνω τιμής, αξιοποιούμε τον κανόνα εύρεσης σφάλματος για την λειτουργία DC του πολυμέτρου (ο οποίος δίδεται από τον κατασκευαστή του πολυμέτρου που χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση):

$$\text{error}_{DC} = (2\% + 5 \text{ last digits})$$

Δεδομένου ότι το πολύμετρο παρέχει ακρίβεια 0.001, έχουμε ότι:

$$\delta I_{rez} = 2\% \cdot (1.284) + 0.005 \text{ A} = 0.03068 \text{ A}$$

Κρατώντας ένα σημαντικό ψηφίο στο παραπάνω σφάλμα (στρογγυλοποιώντας προς τα άνω, ώστε το διάστημα σφάλματος να είναι *εγγυημένο*), και στρογγυλοποιώντας κατάλληλα την πειραματική τιμή του ρεύματος, παίρνουμε τελικά ότι:

$$I_{rez} = (1.28 \pm 0.04) \text{ A}$$

3.3. *Μέτρηση της διαπλάτυνσης, $\Delta B_{0.5max}$, της χαρακτηριστικής καμπύλης συντονισμού στην οθόνη του παλμογράφου.*

1. Θέτοντας το πολύμετρο σε λειτουργία AC, αγνοείται η συνεχής συνιστώσα, και παίρνουμε την ενεργό τιμή της εναλλασσόμενης συνιστώσας, I_{AC} . Η μετρούμενη τιμή, η οποία υπάρχει και στο επισυναπτόμενο Φύλλο Εργασίας – Μετρήσεων, είναι:

$$I_{AC} = 0.182 \text{ A}$$

Για την λειτουργία AC του πολυμέτρου, ο κανόνας του κατασκευαστή για την εύρεση του σφάλματος είναι:

$$\text{error}_{AC} = (2.5\% + 5 \text{ last digits})$$

Δεδομένου ότι το πολύμετρο παρέχει ακρίβεια 0.001, έχουμε ότι:

$$\delta I_{AC} = 2.5\% \cdot (0.182) + 0.005 \text{ A} = 0.00955 \text{ A}$$

Κρατώντας ένα σημαντικό ψηφίο στο παραπάνω σφάλμα (στρογγυλοποιώντας προς τα άνω, ώστε το διάστημα σφάλματος να είναι *εγγυημένο*), και στρογγυλοποιώντας κατάλληλα την πειραματική τιμή του ρεύματος, παίρνουμε τελικά ότι:

$$I_{AC} = (0.18 \pm 0.01) \text{ A}$$

2. Σύμφωνα με την μέθοδο (βλ. εδάφιο 2.2.3), μετράμε επί της οθόνης του παλμογράφου το *ολικό εύρος/πλάτος*, S_0 , της χαρακτηριστικής καμπύλης (οριζόντια απόσταση «από άκρη σε άκρη»), καθώς και το *εύρος/πλάτος στο ήμισυ του ύψους της κορυφής*, $S_{0.5}$, αυτής (οριζόντια απόσταση μεταξύ των δύο σημείων όπου επιτυγχάνεται το μισό του ολικού ακροτάτου). Οι μετρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται και στο επισυναπτόμενο Φύλλο Εργασίας – Μετρήσεων, είναι οι εξής:

$$S_0 = 6.5 \text{ div} = 65 \text{ mm}$$

$$S_{0.5} = 1.5 \text{ div} = 25 \text{ mm}$$

όπου θυμίζουμε ότι στον παλμογράφο $1 \text{ div} = 1 \text{ cm}$. Για τα σφάλματα των παραπάνω μεγεθών θα θεωρήσουμε (ενιαία, και ανεξαρτήτως της πιθανής χαμηλής ευκρίνειας της καμπύλης συντονισμού για την δεύτερη μέτρηση) τυπικά ότι:

$$\delta S_0 = \delta S_{0.5} = \delta S = 2 \text{ mm}$$

ίσο με την ελάχιστη υποδιαίρεση επί της οθόνης του παλμογράφου (2 μετρήσεις...). Επομένως, έχουμε τις πειραματικές τιμές:

$$S_0 = (65 \pm 2) \text{ mm}, \quad S_{0.5} = (15 \pm 2) \text{ mm}$$

4. Ανάλυση & επεξεργασία μετρήσεων

1. Με βάση την πειραματική μέτρηση του εδαφίου 3.2, και την σχέση:

$$g_S = \frac{2.565 \text{ A}}{I_{rez}}$$

του εδαφίου 2.2.2, μπορούμε να υπολογίσουμε τον παράγοντα Lande του ηλεκτρονικού spin. Έχουμε:

$$g_S = 1.997663551 \text{ (καθαρός αριθμός)}$$

Για το αντίστοιχο σφάλμα, έχουμε από διάδοση ότι:

$$\delta g_S = (2.565 \text{ A}) \cdot \frac{\delta I_{rez}}{I_{rez}^2}$$

και δεδομένου ότι $\delta I_{rez} = 0.04 \text{ A}$, παίρνουμε ότι:

$$\delta g_S = 0.06262207031$$

Κρατώντας ένα σημαντικό ψηφίο στο παραπάνω σφάλμα (στρογγυλοποιώντας προς τα άνω, ώστε το διάστημα σφάλματος να είναι *εγγυημένο*), και στρογγυλοποιώντας κατάλληλα την τιμή του παράγοντα Lande, λαμβάνουμε τελικά ότι:

$$g_S = 2.00 \pm 0.07 \text{ (καθαρός αριθμός)}$$

Παρατηρούμε ότι η θεωρητικά αναμενόμενη τιμή (τιμή βιβλιογραφίας):

$$g_S^{\text{θεωρ}} = 2.00232$$

περιέχεται στο παραπάνω στο παραπάνω διάστημα σφάλματος, επομένως μπορούμε να πούμε ότι η μέτρηση του παράγοντα Lande του ηλεκτρονικού spin ήταν *επιτυχής*.

2. Με βάση την πειραματική μέτρηση της ενεργού τιμής, I_{AC} , του εναλλασσόμενου ρεύματος «διακύμανσης» (modulation) στα πηνία Helmholtz, στο εδάφιο 3.3.1, μπορούμε να υπολογίσουμε το «ημι – εύρος» (το ήμισυ του εύρους από κορυφή σε κορυφή) του εναλλασσόμενου ρεύματος, ΔI_0 , σύμφωνα με την σχέση:

$$\Delta I_0 = \sqrt{2} I_{AC}$$

η οποία προκύπτει εξ ορισμού της ενεργού τιμής ενός εναλλασσόμενου μεγέθους. Παίρνουμε:

$$\Delta I_0 = 0.2545584412 \text{ A}$$

και για το αντίστοιχο σφάλμα, δεδομένου ότι $\delta I_{AC} = 0.01 \text{ A}$, παίρνουμε:

$$\delta(\Delta I_0) = \sqrt{2} \cdot \delta I_{AC} = 0.01414213562 \text{ A} \Rightarrow \delta(\Delta I_0) = 0.02 \text{ A}$$

όπου κρατήσαμε ένα σημαντικό ψηφίο στο σφάλμα και στρογγυλοποιήσαμε προς τα άνω, ώστε το διάστημα σφάλματος να είναι *εγγυημένο*. Τελικά:

$$\Delta I_0 = (0.25 \pm 0.02) \text{ A}$$

Μπορούμε, επιπλέον, να προσδιορίσουμε πειραματικά το ολικό εύρος (από κορυφή σε κορυφή) του επαγόμενου εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου, $2\Delta B_0$, σύμφωνα με την σχέση:

$$2\Delta B_0 = 4.07 \cdot 10^{-3} \cdot 2\sqrt{2} \left(\frac{T}{A} \right) \cdot I_{AC}$$

του εδαφίου 2.2.3. Δεδομένου ότι $I_{AC} = 0.18$ A, παίρνουμε:

$$2\Delta B_0 = 0.002072106 \text{ T}$$

Για το αντίστοιχο σφάλμα, από διάδοση είναι:

$$\delta(2\Delta B_0) = 4.07 \cdot 10^{-3} \cdot 2\sqrt{2} \left(\frac{T}{A} \right) \cdot \delta I_{AC}$$

$$\Rightarrow \delta(2\Delta B_0) = 1.15116984 \cdot 10^{-4} \text{ T} \Rightarrow \delta(2\Delta B_0) = 0.00012 \text{ T}$$

όπου στρογγυλοποιούμε όπως παραπάνω, και κρατάμε 2 $\Sigma\Psi$ (τυπικός κανόνας για πρώτο σημαντικό ψηφίο μικρότερο του 3, και αριθμό μετρήσεων $N < 20$). Τελικά:

$$\boxed{2\Delta B_0 = (2.08 \pm 0.12) \cdot 10^{-3} \text{ T}}$$

3. Από τις πειραματικές μετρήσεις του εδαφίου 3.3.2, καθώς και το πειραματικό αποτέλεσμα του προηγούμενου εδαφίου 4.2, μπορούμε να υπολογίσουμε την διαπλάτυνση $\Delta B_{0.5}$ της καμπύλης συντονισμού, από την σχέση:

$$\Delta B_{0.5} = 2\Delta B_0 \cdot \frac{S_{0.5}}{S_0} \quad (\text{μονάδες T})$$

του εδαφίου 2.2.3. Αντικαθιστώντας τις πειραματικές τιμές των συμπεριλαμβανόμενων μεγεθών, παίρνουμε:

$$\Delta B_{0.5} = 4.8 \cdot 10^{-4} \text{ T}$$

Για το αντίστοιχο σφάλμα, έχουμε από διάδοση ότι:

$$\begin{aligned} \delta(\Delta B_{0.5}) &= \delta \left(2\Delta B_0 \cdot \frac{S_{0.5}}{S_0} \right) = 2\Delta B_0 \cdot \frac{S_{0.5}}{S_0} \cdot \sqrt{\left(\frac{\delta(2\Delta B_0)}{2\Delta B_0} \right)^2 + \left(\frac{\delta \left(\frac{S_{0.5}}{S_0} \right)}{\frac{S_{0.5}}{S_0}} \right)^2} = \\ &= 2\Delta B_0 \cdot \frac{S_{0.5}}{S_0} \cdot \sqrt{\left(\frac{\delta(2\Delta B_0)}{2\Delta B_0} \right)^2 + \left(\frac{S_0}{S_{0.5}} \cdot \frac{S_{0.5}}{S_0} \cdot \sqrt{\left(\frac{\delta S}{S_{0.5}} \right)^2 + \left(\frac{\delta S}{S_0} \right)^2} \right)^2} \\ &\Rightarrow \delta(\Delta B_{0.5}) = 2\Delta B_0 \cdot \frac{S_{0.5}}{S_0} \cdot \sqrt{\left(\frac{\delta(2\Delta B_0)}{2\Delta B_0} \right)^2 + \left(\frac{\delta S}{S_{0.5}} \right)^2 + \left(\frac{\delta S}{S_0} \right)^2} \end{aligned}$$

δεδομένου ότι είναι $\delta S_0 = \delta S_{0.5} = \delta S = 2 \text{ mm}$. Αντικαθιστώντας, παίρνουμε:

$$\delta(\Delta B_{0.5}) = 1.1880182 \cdot 10^{-4} \text{ T} \Rightarrow \delta(\Delta B_{0.5}) = 1.2 \cdot 10^{-4} \text{ T}$$

όπου η στρογγυλοποίηση έγινε (όπως και παραπάνω) για να είναι το διάστημα σφάλματος εγγυημένο. Τελικά, λαμβάνουμε:

$$\Delta B_{0.5} = (4.8 + 1.2) \cdot 10^{-4} \text{ T}$$

Η βιβλιογραφική τιμή για την διαπλάτυνση της καμπύλης είναι:

$$\Delta B_{0.5}^{\theta\epsilon\omega\rho} = 2.8 \cdot 10^{-4} \text{ T}$$

η οποία δεν περιέχεται στο παραπάνω διάστημα σφάλματος, και επομένως η πειραματική τιμή δεν συμφωνεί με την θεωρητικά αναμενόμενη. Η ασυμφωνία οφείλεται στο μεγάλο σφάλμα που υπεισέρχεται κατά τις μετρήσεις των μηκών S_0 και $S_{0.5}$ επί της οθόνης του παλμογράφου, δεδομένης της χαμηλής ευκρίνειας της κυματομορφής (λόγω πολλαπλών παραγόντων: μέτριας ποιότητας όργανα μέτρησης, καλώδια, κλπ., τα οποία για την ορθή διεξαγωγή ενός πειράματος με τόσες δυσχέρειες, παίζουν σημαντικό ρόλο...).

4. Σύμφωνα με το παραπάνω πειραματικό αποτέλεσμα, μπορούμε να υπολογίσουμε την σταθερά χρόνου T_2 (spin – spin interaction relaxation time), σύμφωνα με τον τύπο:

$$T_2 = \frac{2}{\gamma_e} \cdot \frac{1}{\Delta B_{0.5}}$$

του εδαφίου 2.2.3, δεδομένου ότι $\gamma_e := \frac{gse}{2m_e} = 1.76 \cdot 10^{11} \text{ C/kg}$ (τιμή βιβλιογραφίας, χωρίς σφάλμα). Παίρνουμε (δεδομένου ότι $1 \text{ C/kg} = 1 \text{ rad} \cdot \text{sec}^{-1} \cdot \text{T}^{-1}$):

$$T_2 = 2.36742424 \cdot 10^{-8} \text{ sec}$$

και για το αντίστοιχο σφάλμα:

$$\begin{aligned} \delta T_2 &= \frac{2}{\gamma_e} \cdot \delta \left(\frac{1}{\Delta B_{0.5}} \right) = \frac{2}{\gamma_e} \cdot \frac{\delta(\Delta B_{0.5})}{\Delta B_{0.5}^2} \Rightarrow \delta T_2 = 5.91856061 \cdot 10^{-9} \text{ sec} \\ &\Rightarrow \delta T_2 = 0.6 \cdot 10^{-8} \text{ sec} \end{aligned}$$

όπου η τελευταία στρογγυλοποίηση έγινε με την λογική που ακολουθείται και παραπάνω. Τελικά προκύπτει ότι:

$$T_2 = (2.4 \pm 0.6) \cdot 10^{-8} \text{ sec}$$

που μπορεί να επαληθευτεί ότι συμφωνεί με την αντίστοιχη θεωρητικά αναμενόμενη τιμή (τόσο ως προς την τάξη μεγέθους, όσο και ως προς το πρώτο ψηφίο).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Φύλλο Εργασίας – Μετρήσεων)